



END POINT • UNIVERSITY SERIES

Digital Signal Processing

Lecture 1 — Part 1

Signals • CT vs DT • Sampling • DSP • Basic Signal Operations



نوصلك لنقطة الفهم

2025–2026

Lecture Roadmap

01

What is a Signal?

تعريف الـ signal وربطها بأمثلة زي الصوت والجهد والصورة.

02

CT vs DT

نفهم الفرق بين $x(t)$ و $x[n]$ وإزاي Sampling بيحوّل الزمن إلى نقاط.

03

What is DSP?

نربط $A/D \rightarrow \text{Digital Processing} \rightarrow D/A$ ونفهم ليه الـ digital مفيد.

04

Signal Operations

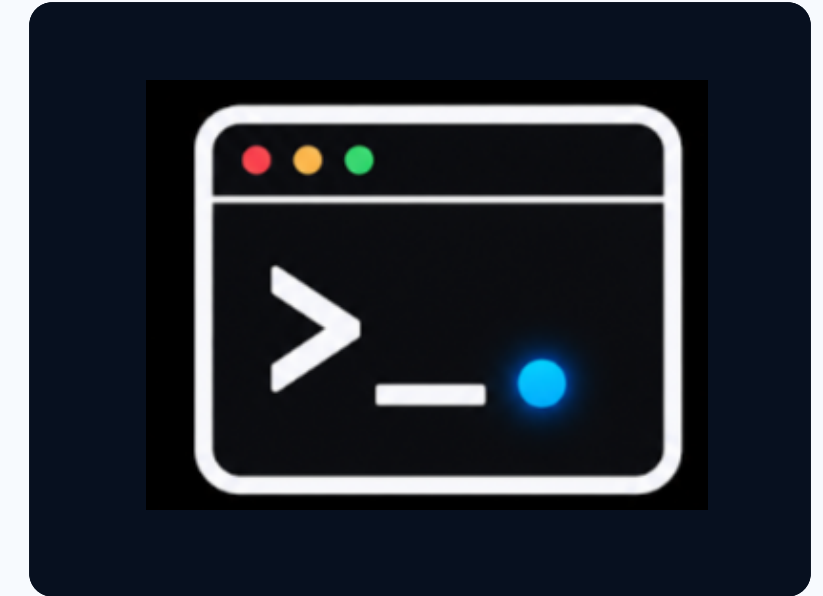
نقسم العمليات إلى amplitude operations و time transformations.



SIGNAL BASICS

Part 1: What is a Signal?

من الظاهرة الحقيقية لتمثيل رياضي نقدر نحله ونعالجه



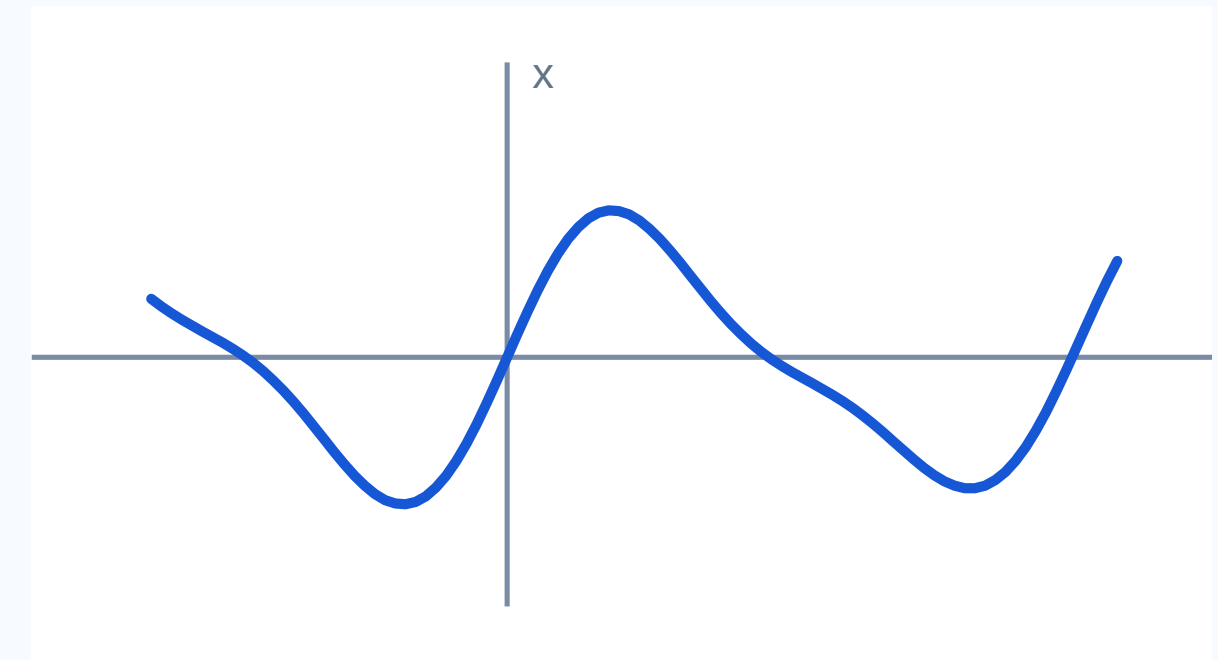
```
learn();  
connect();  
understand();
```

What is a Signal?

- الـ Signal هي Function بتمثل كمية فيزيائية أو معلومة قابلة للقياس.
- ممكن تكون صوت، جهد كهربائي، درجة حرارة، صورة، أو فيديو.
- إحنا بنحوّل الحاجة الحقيقية لتمثيل رياضي علشان نقدر نخزنها، نحللها أو نعالجها.
- الـ Signal ممكن تعتمد على متغير مستقل واحد أو أكثر؛ وفي الكورس ده التركيز الأساسي على متغير واحد.

CORE DEFINITION

A signal is a function representing a physical quantity.

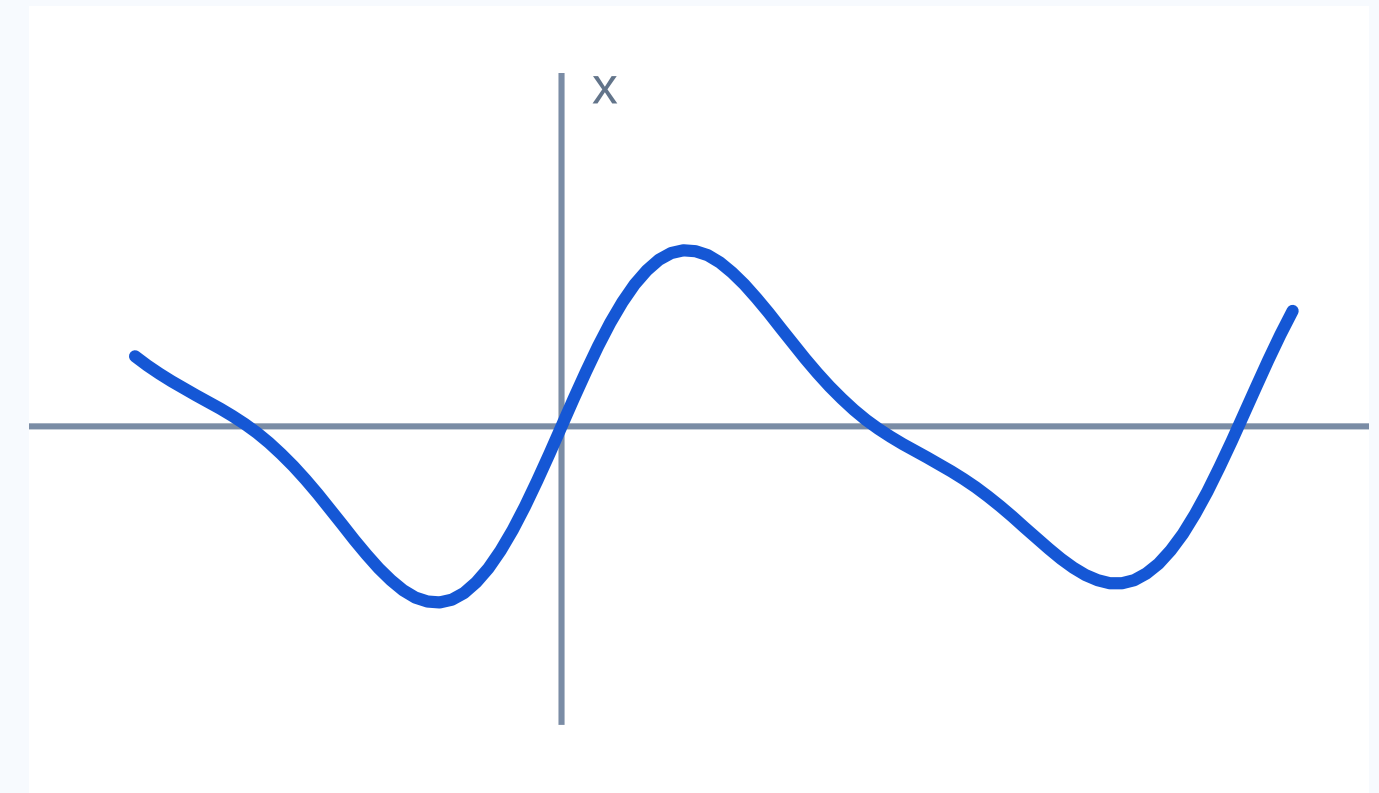


Speech / Voltage / Temperature $\rightarrow x(t)$

مثال: صوتك بيتغير مع الزمن، فممكن نمثله كـ $x(t)$.

Independent vs Dependent Variable

- Independent Variable (t): يمثل الزمن ويتم وضعه على المحور الأفقي (X-axis).
- Dependent Variable (x(t)): يمثل قيمة الإشارة أو السعة (Amplitude) على المحور الرأسي (Y-axis).
- التمثيل البياني: المحور الأفقي للزمن، والمحور الرأسي لقيمة الإشارة.
- مثال توضيحي: التعبير $x(2) = 5$ يعني أنه عند اللحظة الزمنية $t = 2$ ، تكون قيمة الإشارة تساوي 5



REMEMBER

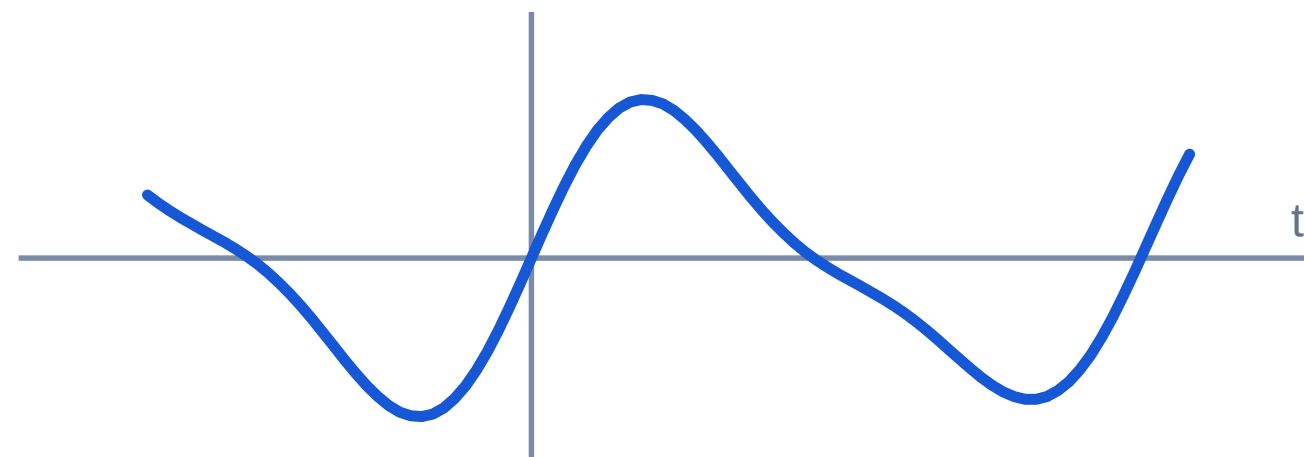
Horizontal → independent variable
Vertical → signal amplitude

الفكرة دي مهمة لأن العمليات بعد كده هتتقسم: جزء يغير الـ amplitude وجزء يغير الـ time axis.

One Variable vs Two Variables

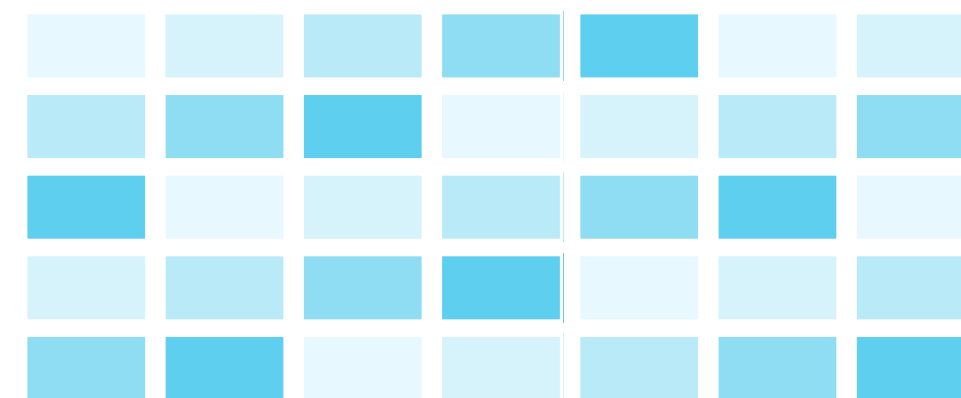
1D Signal

- مثالها الأشهر $x(t)$: قيمة واحدة تتغير مع الزمن.
- الصوت والجهد الكهربائي غالبًا بنقدهم كـ 1D signals في البداية.
- المحاضرة هتركز على النوع ده علشان نبني الأساس بسهولة.



2D Signal

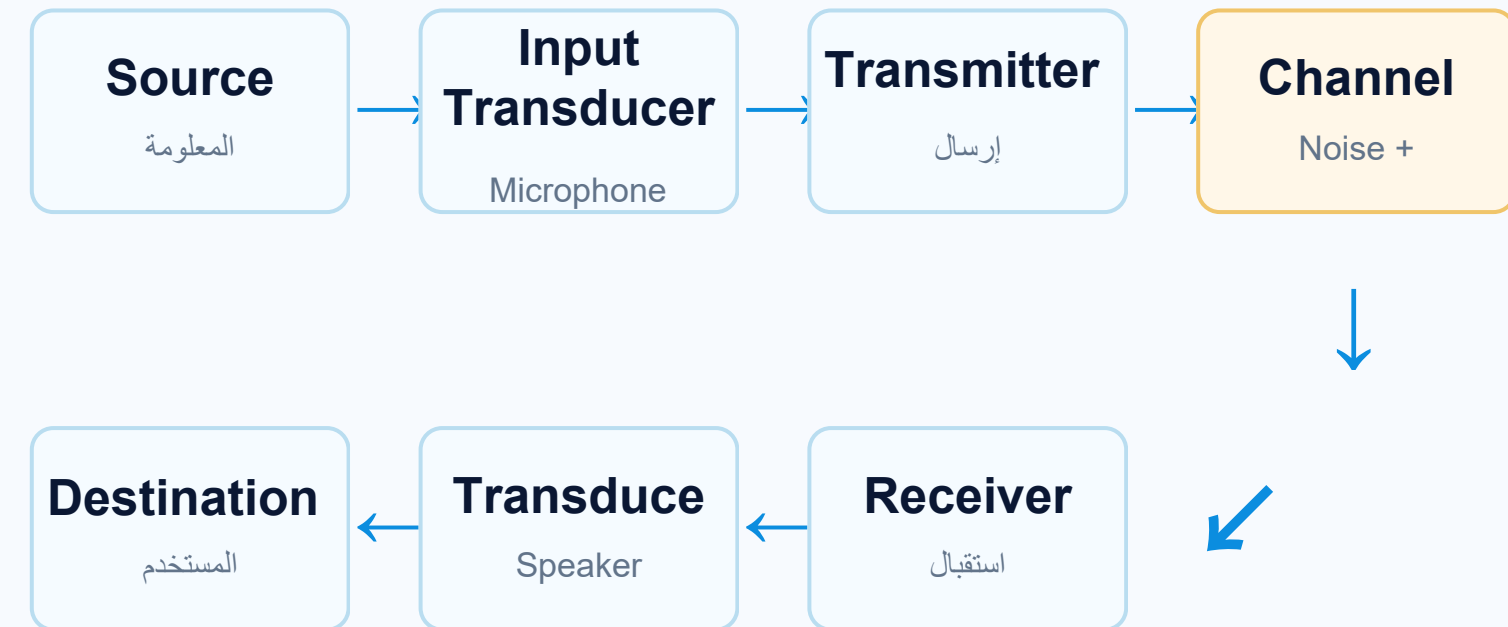
- الصورة ممكن نكتبها $I(x,y)$: شدة الإضاءة بتتغير حسب المكان.
- الفيديو ممكن يعتمد على المكان والزمن معًا.
- وجود أكثر من independent variable لا يغير فكرة الـ signal، لكنه يزود أبعادها.



$I(x, y) =$
brightness

Why Do We Need Signals?

- في أي Communication System لازم المعلومة تتحول لشكل يقدر النظام ينقله ويتعامل معاه.
- الـ Transducer بيحوّل الظاهرة الفيزيائية لإشارة كهربائية والعكس.
- الـ Channel ممكن يضيف Noise، لذلك نحتاج processing لتحسين الإشارة.
- نستخدم Signal Processing في الإرسال، التنقية، التخزين، القياس والتحليل.



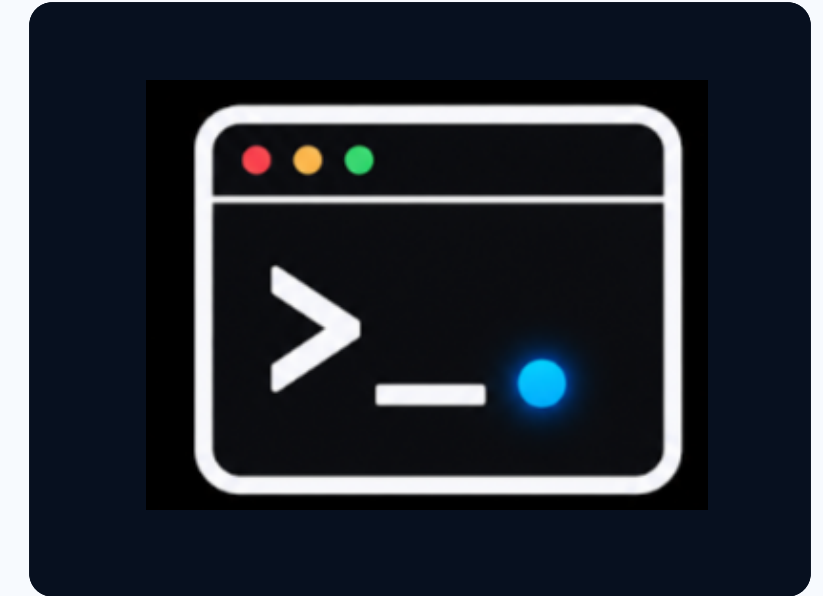
PHONE EXAMPLE

Voice → Mic → Signal → Network + Noise →
Receiver → Speaker



DIGITAL BASICS

Part 2: CT, DT, Sampling & DSP



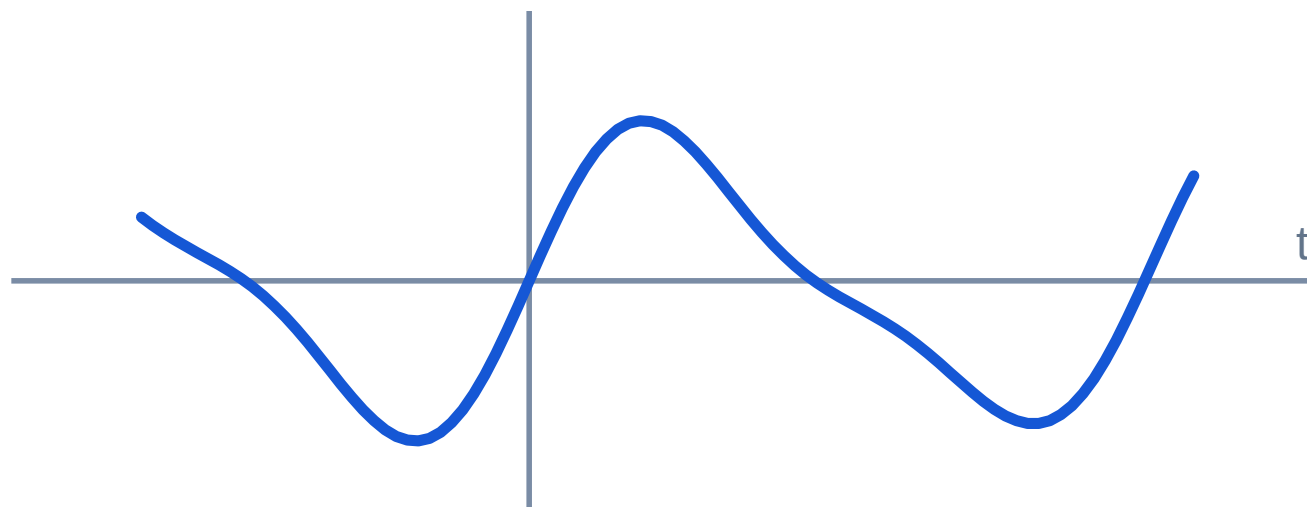
نفهم شكل الإشارة على الزمن، وبعدها إزاي ندخلها للعالم الرقمي.

```
learn();  
connect();  
understand();
```

Continuous-Time vs Discrete-Time

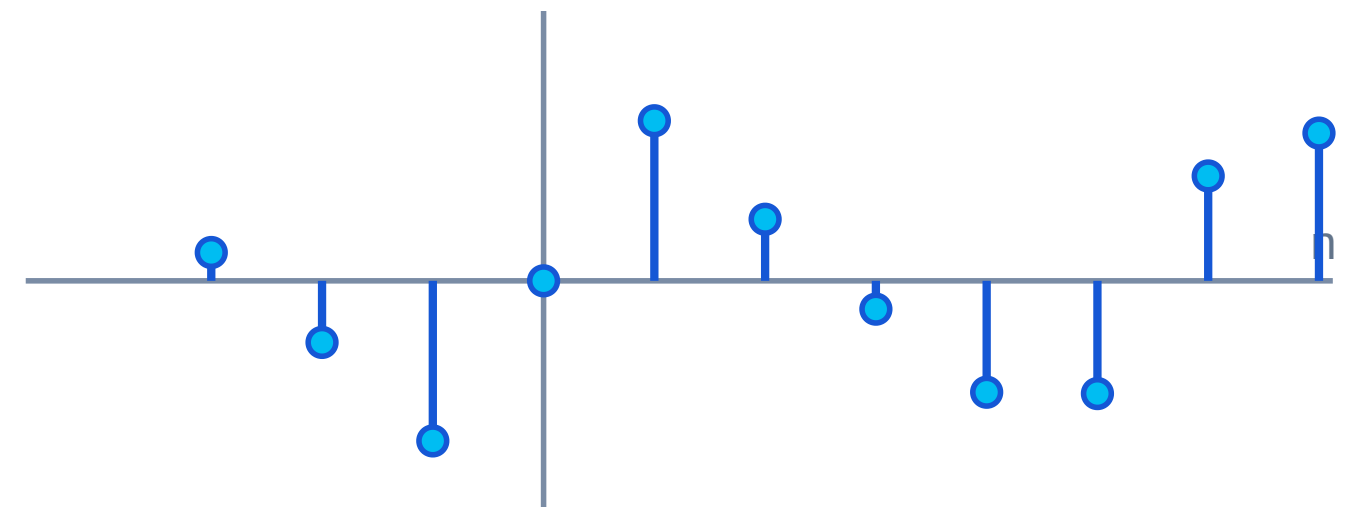
Continuous-Time — CT

- نكتبها $x(t)$.
- مُعرّفة عند كل لحظة زمنية تقريبًا، مش بس عند نقاط محددة.
- ممكن نسأل عن $x(1)$ ، $x(1.5)$ ، $x(1.537)$... وكل قيمة لها معنى على الرسم.



Discrete-Time — DT

- نكتبها $x[n]$.
- الإشارة موجودة عند عينات زمنية منفصلة $n=0,1,2,\dots$.
- بنمثلها غالبًا باستخدام Stem Plot: نقاط منفصلة مش منحنى متصل.

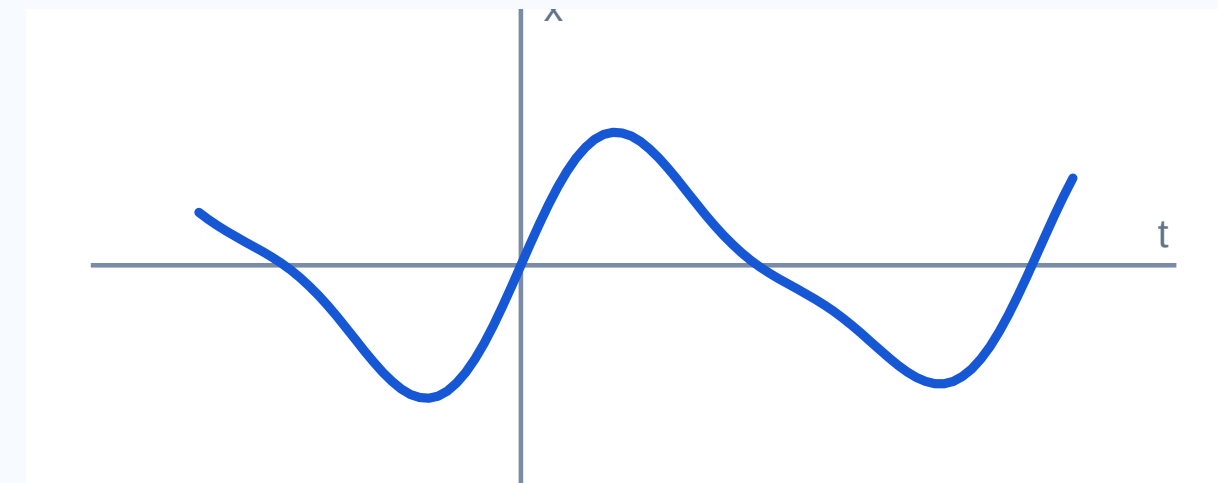


Sampling vs Quantization

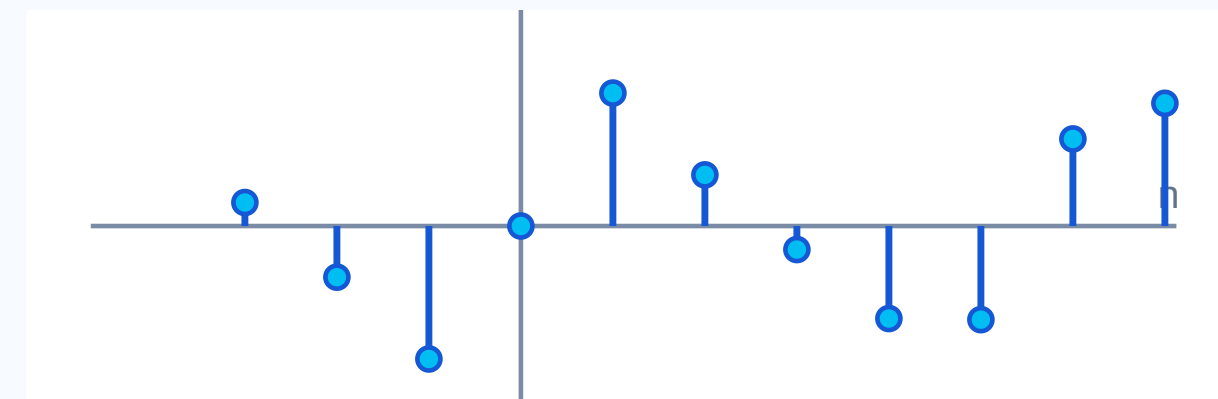
- • Sampling: بناخذ قيمة الإشارة عند أزمنة محددة بدل ما نتعامل مع كل لحظة زمنية.
- • يعني Sampling يعمل discretization لمحور الزمن: "When do I take the value"
- • Quantization: بنقرّب قيمة كل Sample لأقرب مستوى amplitude مسموح.
- • يعني Quantization يعمل discretization للـ amplitude: "What level will I assign"

GOLDEN DISTINCTION

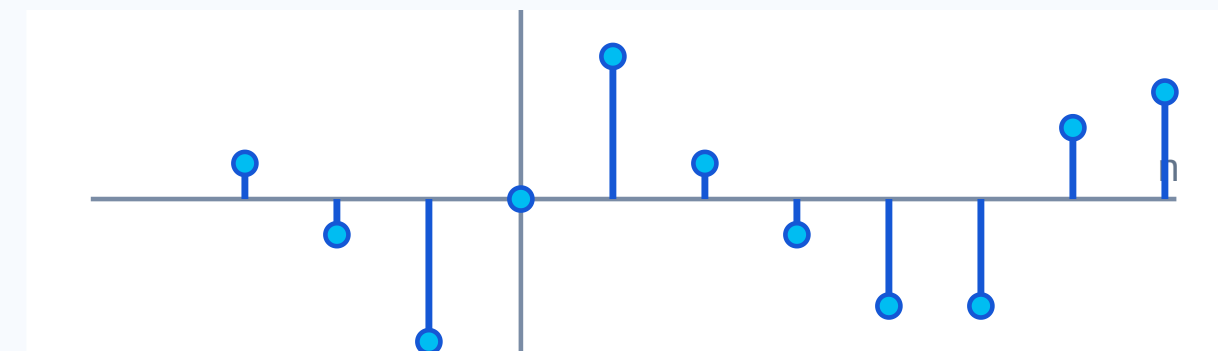
Sampling → TIME
Quantization → AMPLITUDE



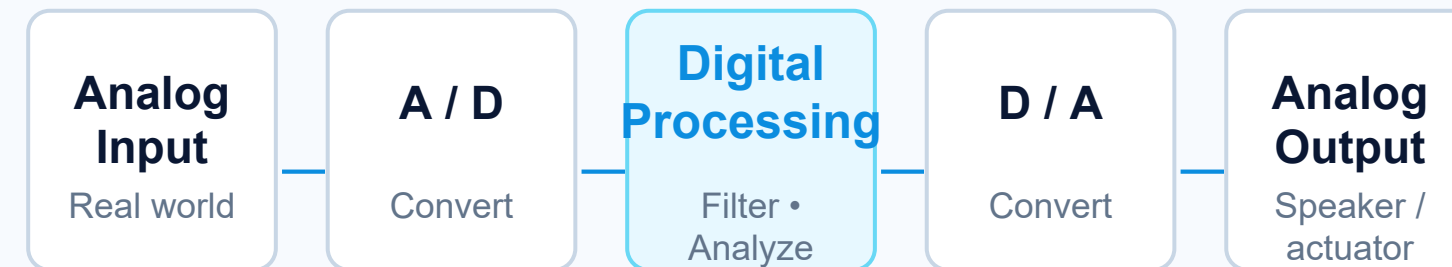
↓ Sampling



↓ Quantization



What is Digital Signal Processing?



- DSP = Digital Signal Processing: تنفيذ عمليات على الـ signal داخل نظام رقمي باستخدام Hardware أو Software.
- الإشارة الحقيقية غالباً تبدأ Analog، لذلك نحتاج A/D قبل المعالجة الرقمية.
- بعد المعالجة ممكن نستخدم D/A لو عايزين Output Analog زي الصوت الخارج من speaker.
- الـ Processing ممكن يكون Filtering، إزالة Noise، تحليل، ضغط أو تعديل خصائص الإشارة.

FLOW

Analog Input → A/D → Digital Processing → D/A → Analog Output

الفكرة الأساسية: نجيب الـ signal للعالم الرقمي، نعمل عليها العملية المطلوبة، وبعدين نرجعها للشكل المناسب لو احتجنا.

Why Digital over Analog?

Flexibility

تغيير الـ algorithm أو البرنامج أسهل من إعادة تصميم دائرة Analog.

Cost

الـ digital hardware يمكن أن يكون أقل تكلفة.

Accuracy

نقدر نتحكم في الدقة عن طريق خصائص A/D وعدد الـ levels.

Transmission

الشبكات الحديثة تعتمد بشكل كبير على digital transmission.

Storage

الـ digital signals سهلة التخزين والمعالجة لاحقًا.

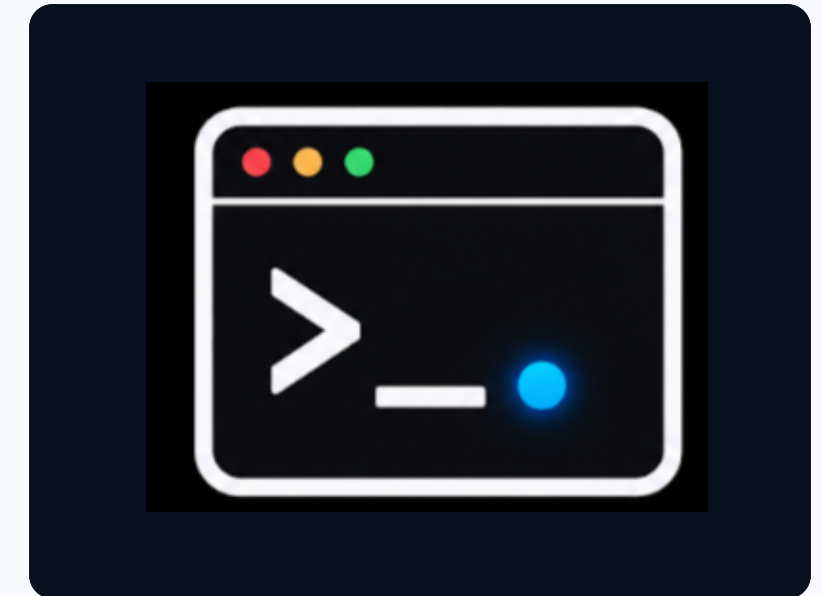
EXAMPLE

Change a digital filter → change code.
Analog filter → may require circuit changes.



Part 3: Basic Operations on Signals

نفرّق بين عمليات تغيّر الـ amplitude وعمليات تغيّر محور الزمن.



```
learn();  
connect();  
understand();
```

Two Families of Operations

A. Dependent Variable

- بتغيّر قيمة الإشارة نفسها أو الـ amplitude.
- Addition: $x(t)+y(t)$
- Multiplication by constant: $A \cdot x(t)$
- Multiplication: $x(t) \cdot y(t)$

THINK

Outside the function → amplitude

B. Independent Variable

- بتغيّر مكان الإشارة أو عرضها على محور الزمن.
- Time Reversal: $x(-t)$
- Time Shift: $x(t-a)$
- Time Scaling: $x(at)$

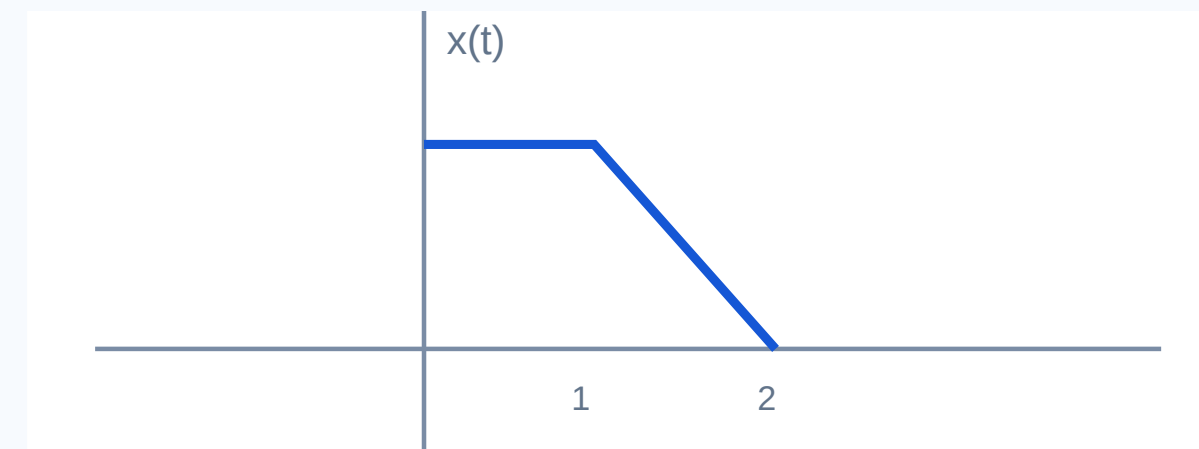
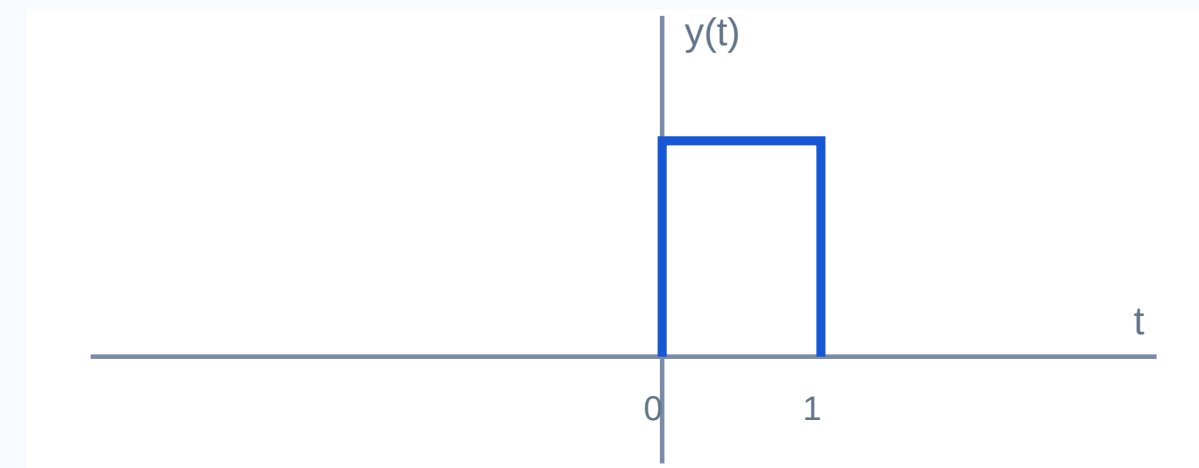
THINK

Inside the function → time axis

Addition: $z(t) = x(t) + y(t)$

- عند كل لحظة زمنية t ، نجمع قيمة $x(t)$ مع قيمة $y(t)$.
- في مثال المحاضرة: من 0 إلى 1 القيمتان $=1$ ، إذن $z(t)=2$.
- من 1 إلى 2 تصبح $y(t)=0$ ، لذلك $z(t)=x(t)$ فقط.
- بعد $t=2$ تكون الإشارتان صفر في المثال، وبالتالي الناتج صفر.
- Addition تغيير amplitude؛ لا تحرك محور الزمن.

$$z(t) = x(t) + y(t)$$



RESULT

$$0 \leq t \leq 1 \rightarrow z=2$$

$$1 < t \leq 2 \rightarrow z=x(t)$$

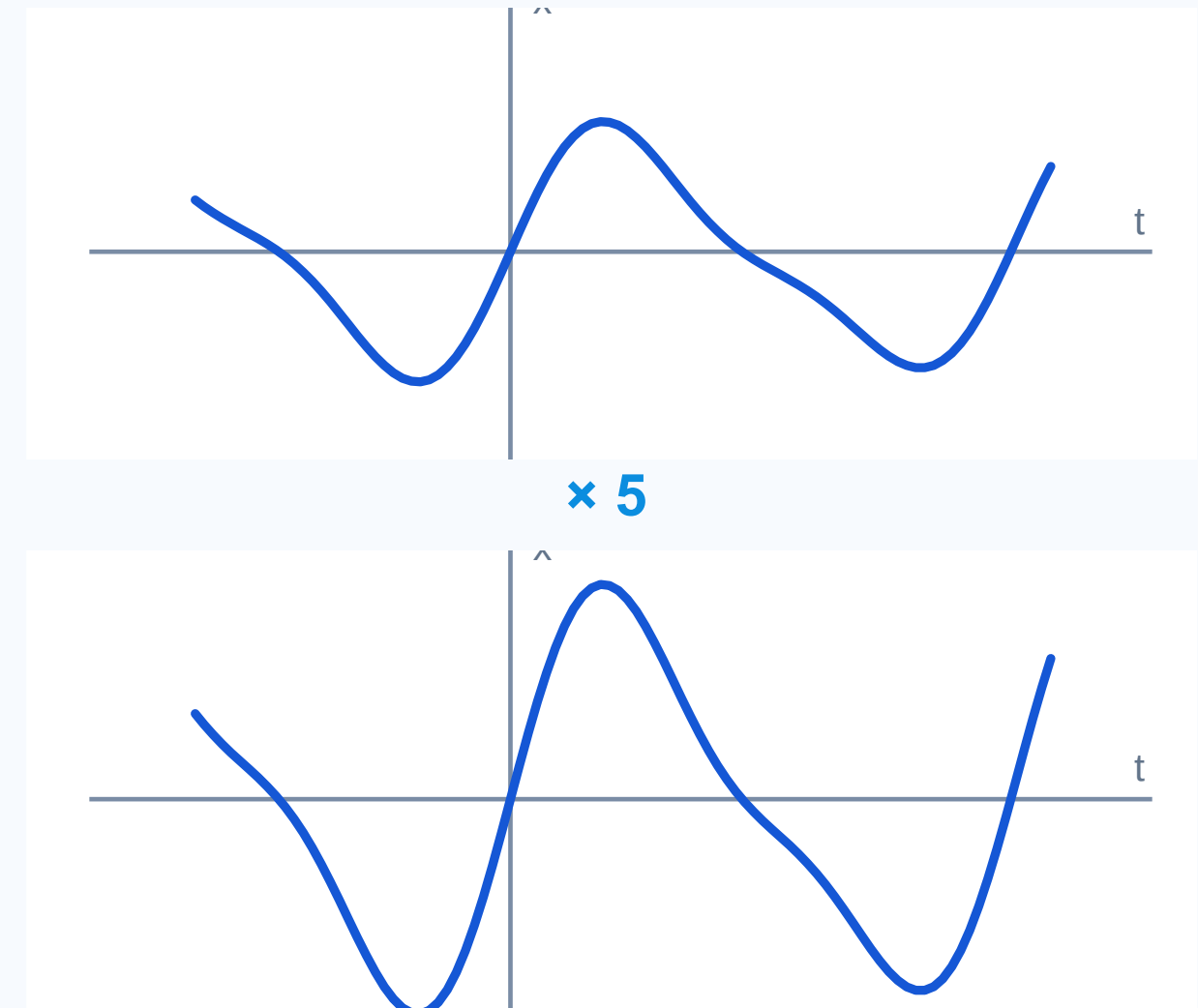
Multiplication by a Constant

$$z(t) = 5 x(t)$$

- في $z(t)=5x(t)$ ، كل قيمة amplitude ستتضرب في 5.
- أما أماكن النقاط على محور الزمن فبفضل كما هي: مفيش shift ومفيش time scaling.
- لو $x(t)=1$ عند نقطة معينة، الناتج يصبح 5. ولو $x(t)=-1$ يصبح -5.
- دي اسمها Amplitude Scaling، ومختلفة تمامًا عن $x(5t)$.

RULE

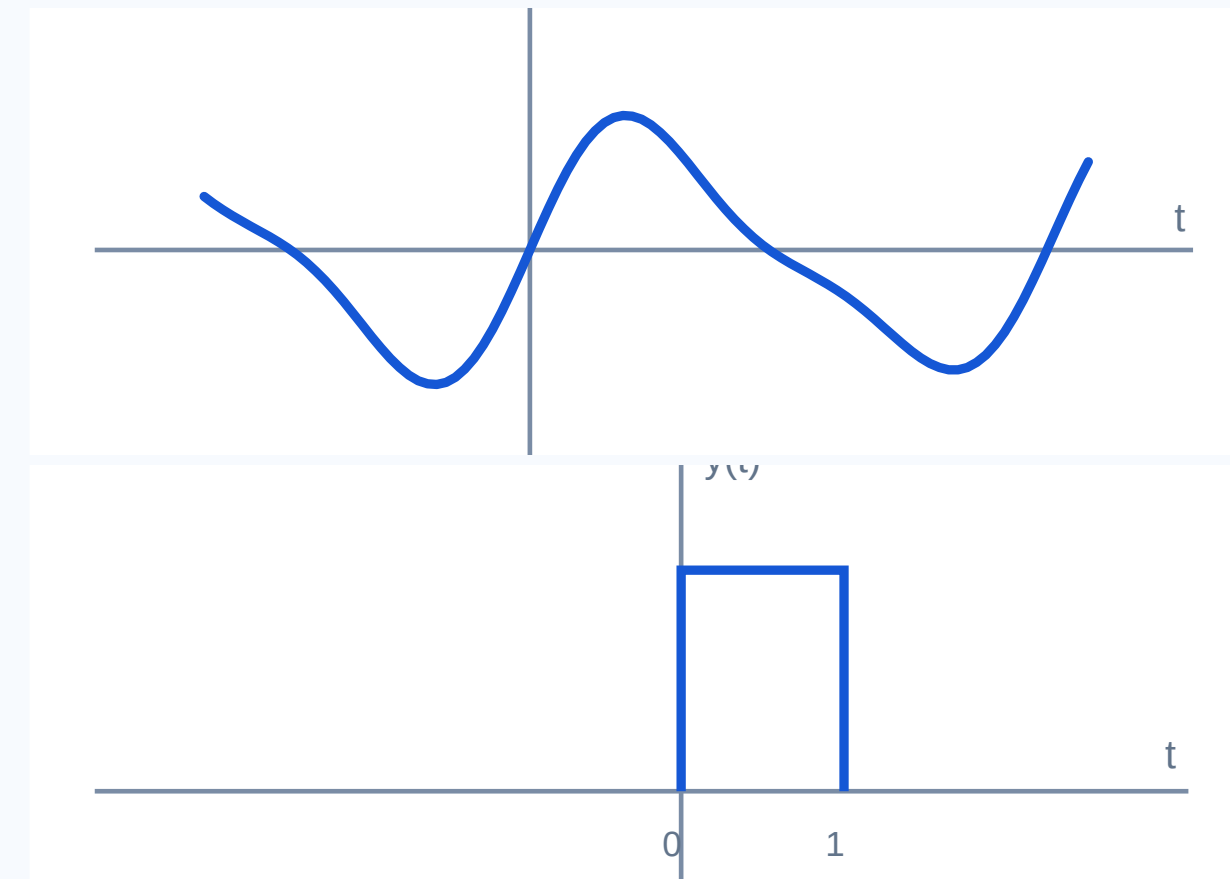
$A \cdot x(t) \rightarrow$ amplitude changes
 $x(A \cdot t) \rightarrow$ time changes



Multiplication of Two Signals

- القانون $z(t) = x(t) \cdot y(t)$: عند كل لحظة نضرب القيمتين في بعض.
- لو $y(t) = 1$ في فترة محددة، الناتج داخل الفترة يساوي $x(t)$.
- لو $y(t) = 0$ خارج الفترة، الناتج يصبح صفر هناك.
- علشان كده ضرب Signal في Pulse يقدر "يختار" جزء معين من الإشارة.

$$z(t) = x(t) \cdot y(t)$$



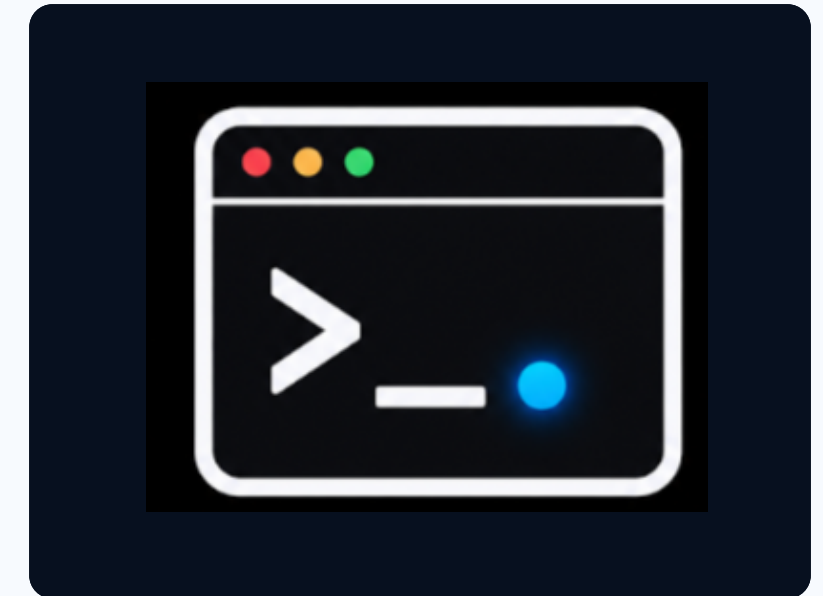
IDEA Pulse = gate → keeps one interval and removes the rest.



TIME TRANSFORMATIONS

Part 4: Transforming the Time Axis

Reflection, shifting, scaling, then composite transformations.



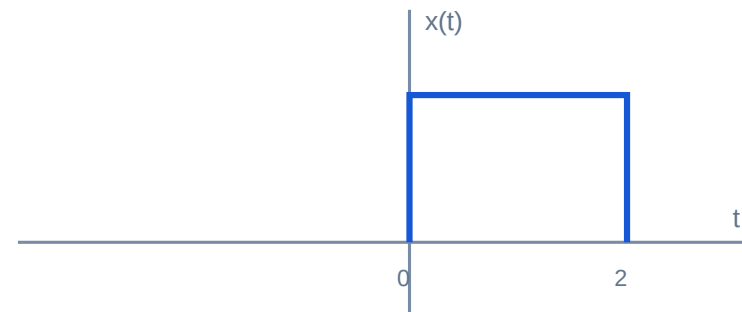
```
learn();  
connect();  
understand();
```

Three Core Time Transformations

Time Reversal

$$x(-t)$$

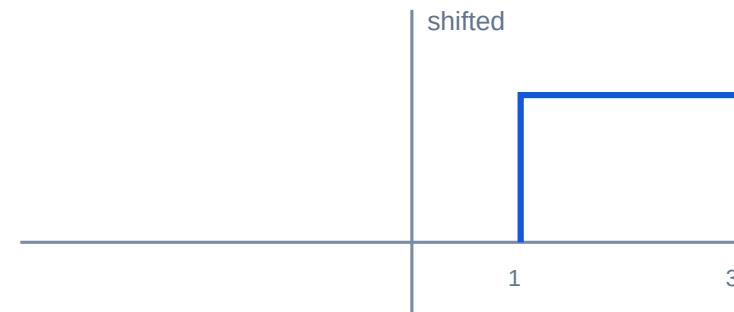
Mirror around $t=0$



Time Shift

$$x(t-a)$$

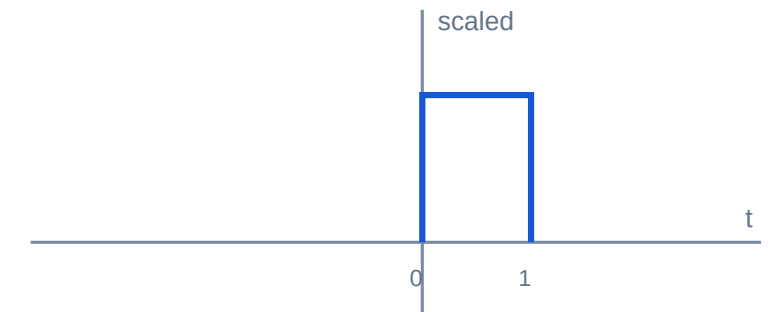
Move right / left



Time Scaling

$$x(at)$$

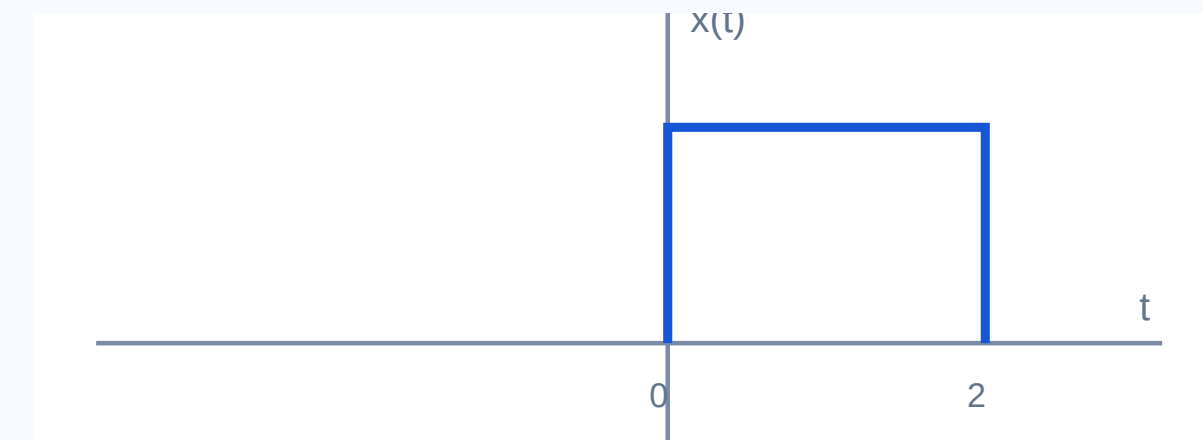
Compress / stretch



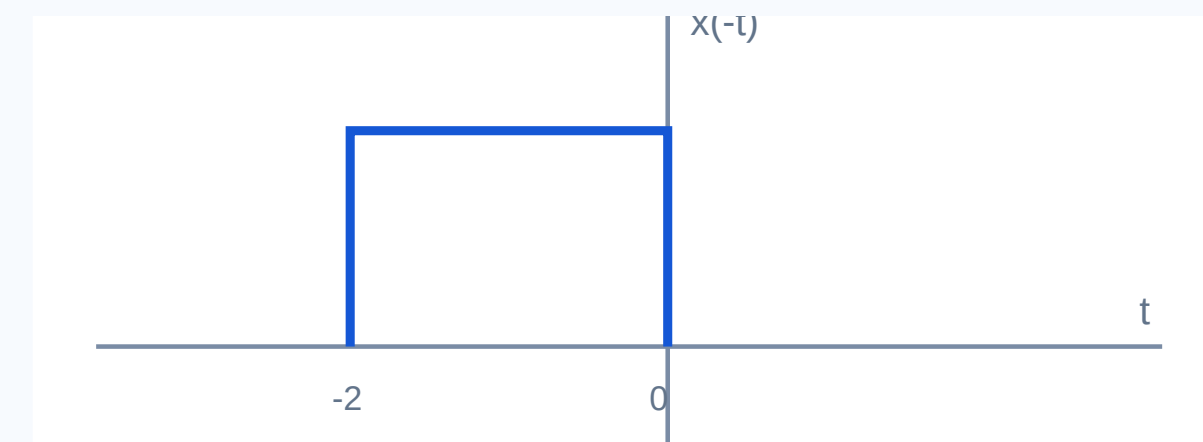
Time Reversal: $y(t) = x(-t)$

- Time Reversal معناها نعكس الإشارة حول $t=0$ كأن فيه مرآة عند المحور الرأسى.
- كل نقطة زمنية تغيّر إشارتها: $t=2$ تروح $t=-2$ ، و $t=-1$ تروح $t=1$.
- قيمة الـ amplitude نفسها ما بتتغيرش؛ اللي بيتغير هو مكانها على محور الزمن.
- النقطة عند $t=0$ تفضل في مكانها.

$$y(t) = x(-t)$$



reflection around $t = 0$

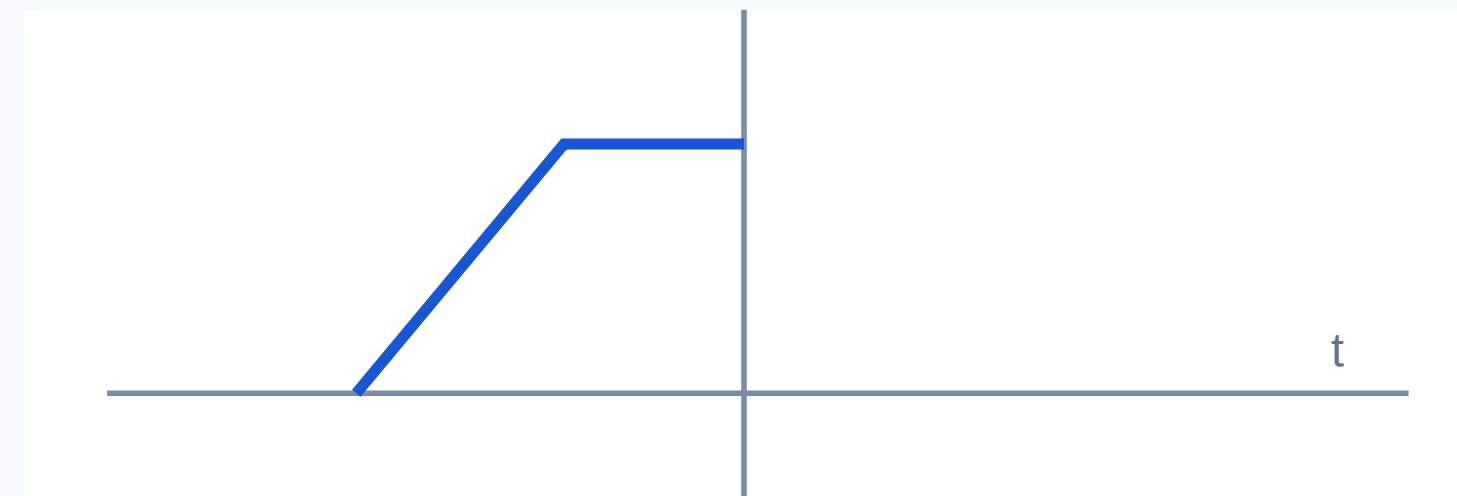


Time Reversal — Worked Example

- افترضني إن الإشارة الأصلية موجودة من $t=0$ لحد $t=2$.
- بعد $x(-t)$ نفس الشكل يظهر من $t=-2$ لحد $t=0$.
- ترتيب الأحداث على الزمن ينعكس: اللي كان في اليمين يروح الشمال والعكس.
- أفضل طريقة: اكتبني الـ important time points وغيّرني إشارتها.

MAPPING

0	→	0
1	→	-1
2	→	-2

 $x(t)$  $x(-t)$

Time Shift: $x(t-a)$ and $x(t+a)$

• $x(t-a)$ تتحرك Right بمقدار a .

• $x(t+a)$ تتحرك Left بمقدار a .

• الإشارة داخل القوس شكلها "عكس" اتجاه الحركة، ودي أكثر نقطة بتلخبط.

• بدل الحفظ، نقدر نفهمها بالحل: $t-a=0 \rightarrow$ النقطة الأصلية عند صفر تظهر

عند $t=a$.

$x(t - a) \rightarrow$ Right by a

$x(t + a) \rightarrow$ Left by a

WHY?

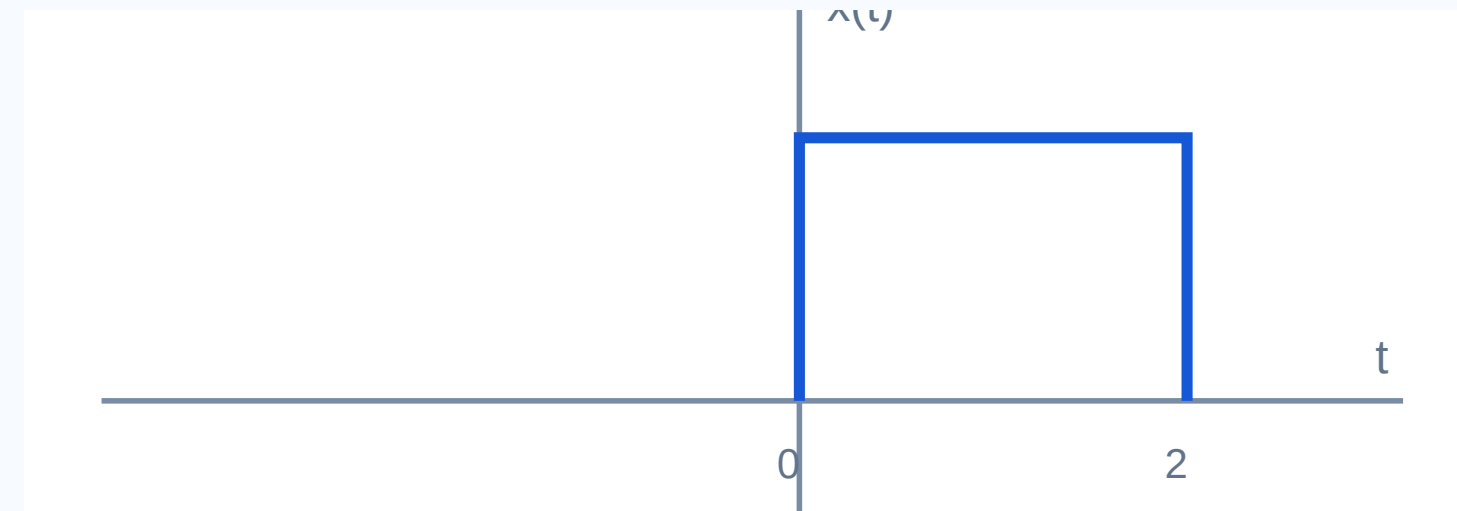
For $x(t-2)$: set $t-2=0 \rightarrow t=2$.
So the old zero appears at +2.

Shift Right — Example $x(t-1)$

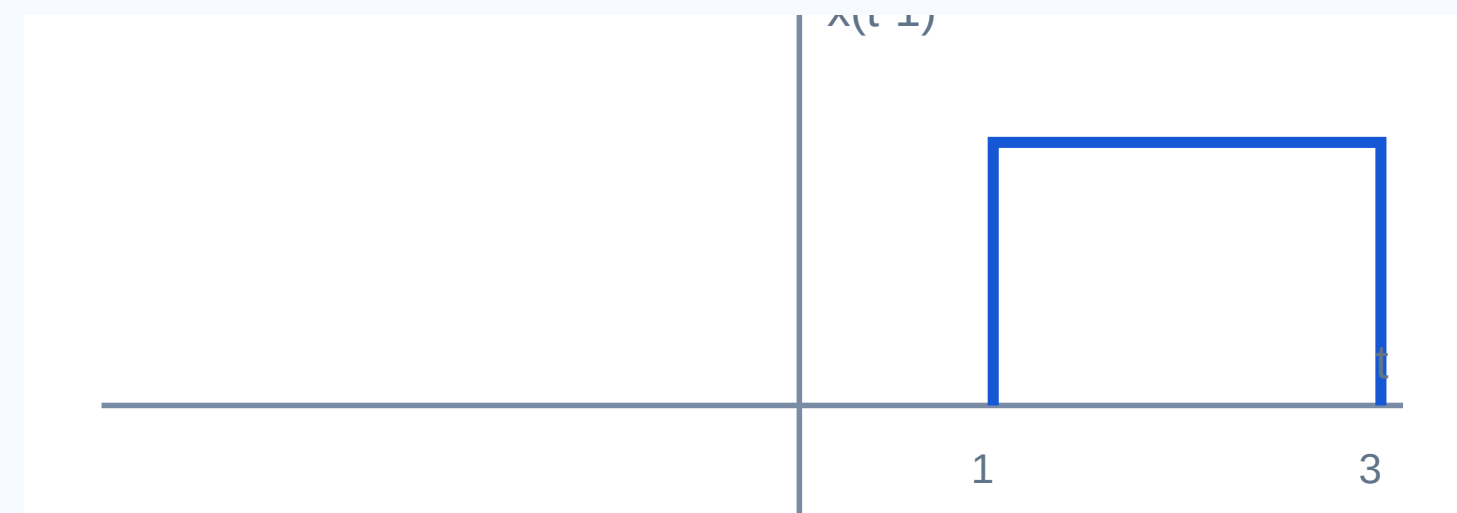
- لو $x(t)$ تبدأ عند $t=0$ وتنتهي عند $t=2$ ، فإن $x(t-1)$ تتحرك يمين 1.
- بالتالي البداية: $0 \rightarrow 1$ ، والنهاية: $2 \rightarrow 3$.
- كل نقطة في الرسم تتحرك بنفس المقدار؛ شكل الإشارة والـ amplitude لا يتغيروا.
- دي اسمها Delay لأن الإشارة بتحصل في وقت متأخر.

DOMAIN

$$0 \leq t \leq 2 \rightarrow 1 \leq t \leq 3$$



Shift right by 1 →

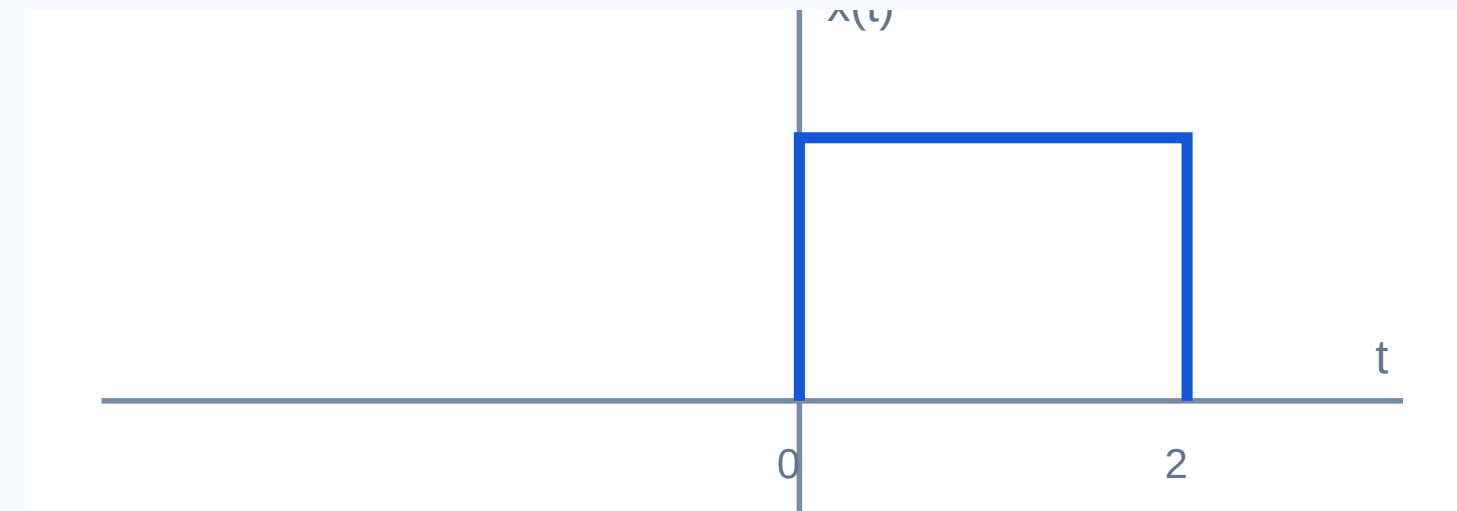


Shift Left — Example $x(t+2)$

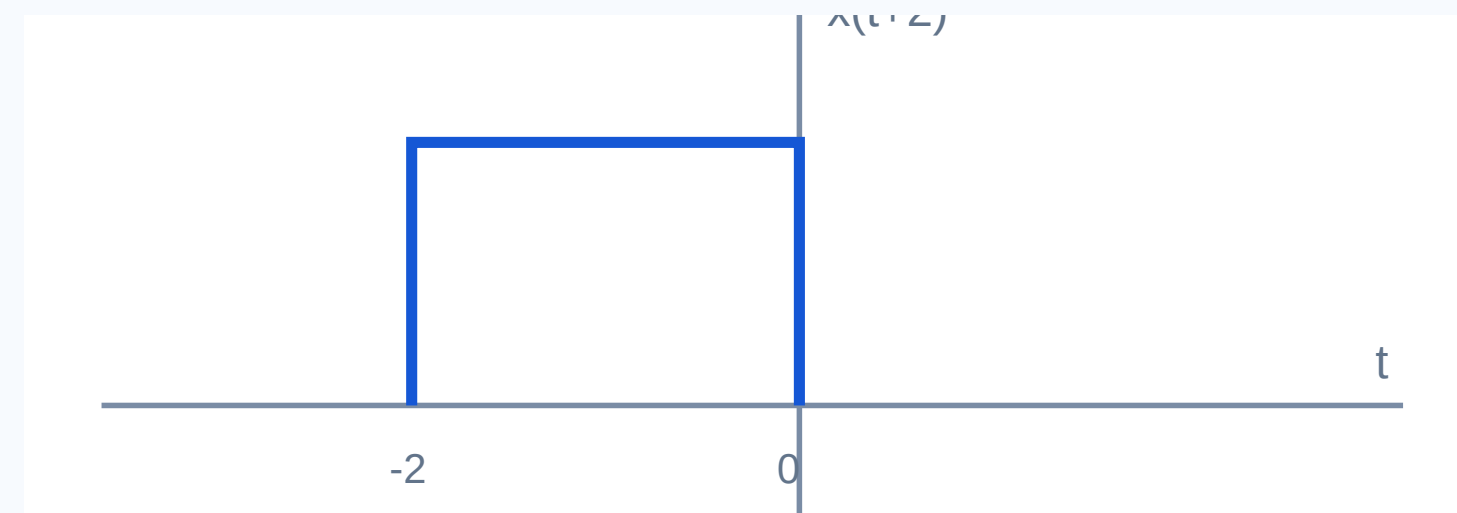
- $x(t+2)$ معناها Shift Left بمقدار 2.
- لو الإشارة الأصلية من 0 إلى 2، بعد النقل تصبح من -2 إلى 0.
- الموجب داخل القوس لا يعني حركة يمين؛ الاتجاه عكس الإشارة داخل القوس.
- في أنظمة الإشارات، الحركة لليسار تسمى Advanced Signal.

DOMAIN

$$0 \leq t \leq 2 \rightarrow -2 \leq t \leq 0$$



← Shift left by 2



Time Scaling: $y(t) = x(at)$

- Time Scaling يغيّر عرض الإشارة على محور الزمن، مش ارتفاعها.
- لو $|a| > 1$ ، الإشارة تنضغط في الزمن: الأحداث تحصل أسرع.
- لو $|a| < 1$ ، الإشارة تتمدد في الزمن: الأحداث تحصل أبطأ.
- طريقة النقاط: أي نقطة زمنية أصلية t_0 تظهر عند $t = t_0/a$.

$$y(t) = x(at)$$

COMPRESSION

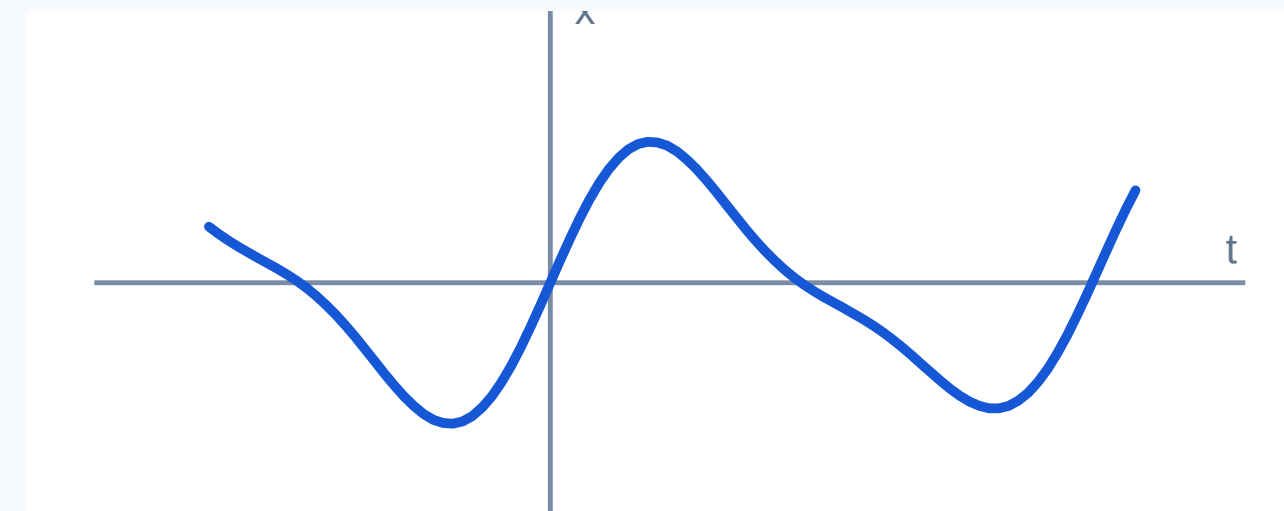
$$|a| > 1$$

Example:
 $x(2t)$

EXPANSION

$$0 < |a| < 1$$

Example:
 $x(t/2)$



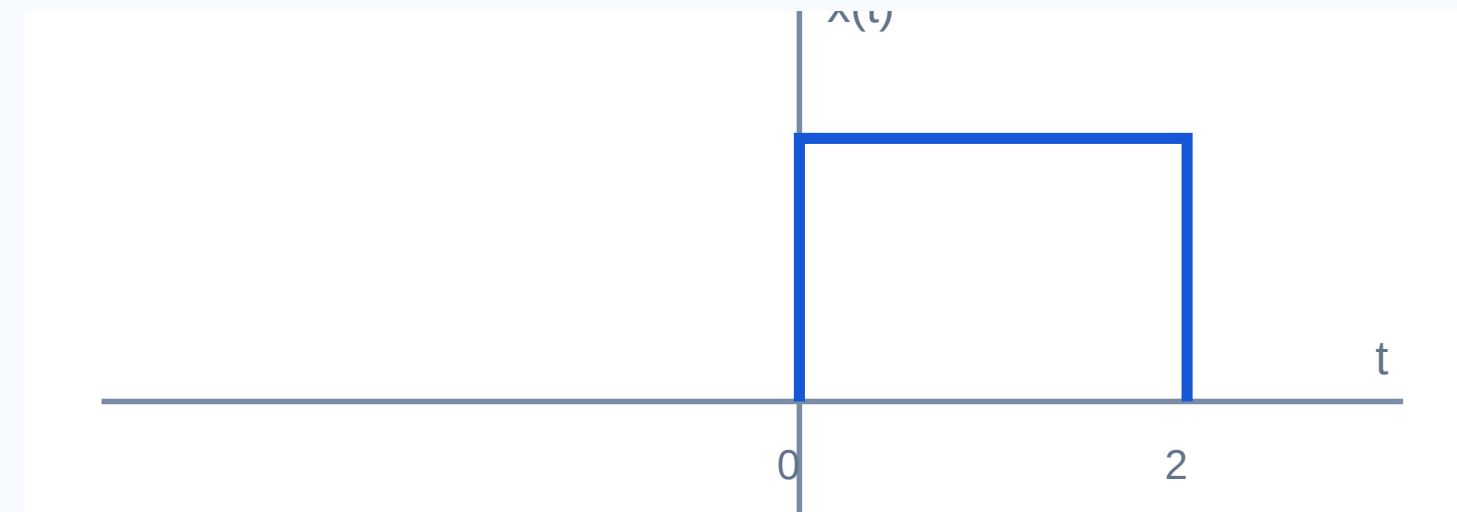
same amplitude — different time width

Time Compression — $x(2t)$

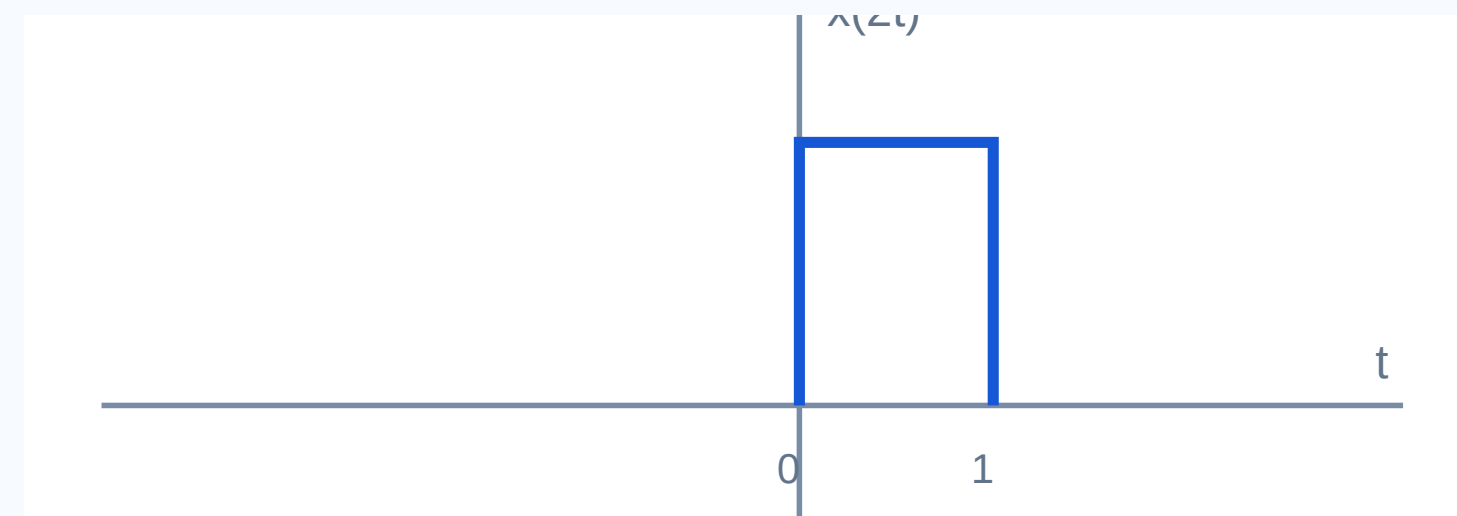
- في $x(2t)$ ، العامل $a=2$ أكبر من 1، إذن الإشارة تتضغط في الزمن.
- كل time coordinate يتقسم على 2: $0 \rightarrow 0$ ، $0.5 \rightarrow 1$ ، $1 \rightarrow 2$.
- لو الإشارة الأصلية تستغرق 2 sec، بعد $x(2t)$ تستغرق 1 sec.
- الـ amplitude نفسها لا تتغير؛ اللي اتغير هو سرعة/عرض الإشارة.

MAPPING

$0 \rightarrow 0$
 $1 \rightarrow 0.5$
 $2 \rightarrow 1$



$\times 2$ inside time $\rightarrow$ width $\div 2$



Time Expansion — $x(t/2)$

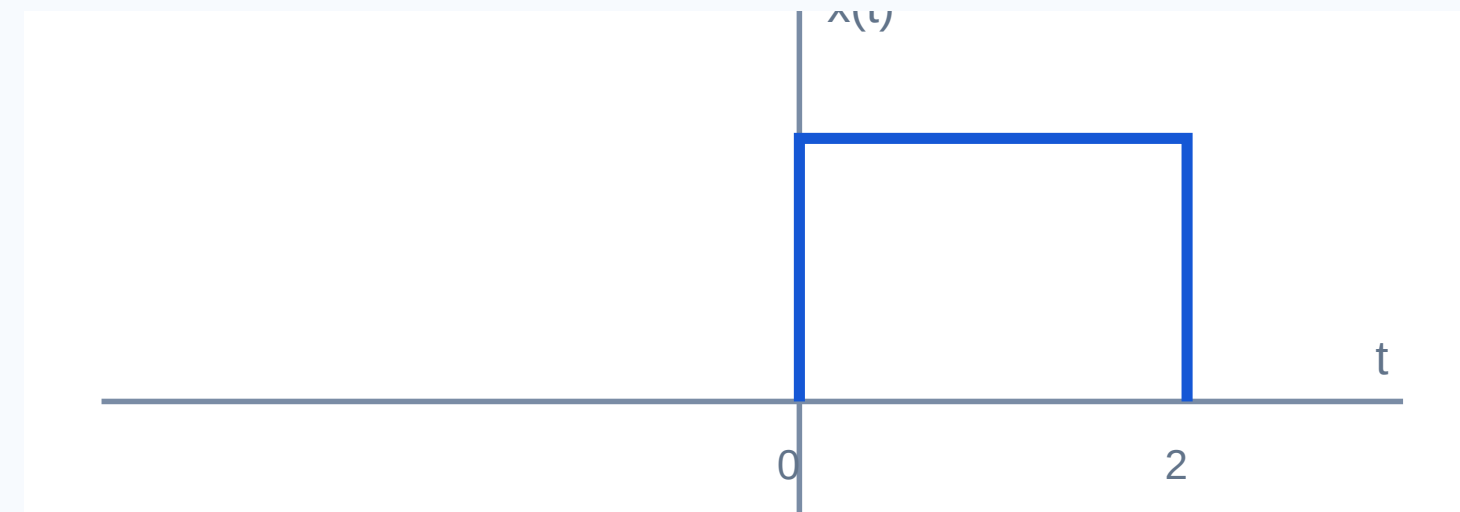
- في $x(t/2)$ ، العامل الفعلي $a=1/2$ وأقل من 1، إذن الإشارة تتمدد.
- كل time coordinate يتضاعف: $0 \rightarrow 0$ ، $2 \rightarrow 1$ ، $4 \rightarrow 2$.
- لو الإشارة الأصلية تستغرق 2 sec، بعد $x(t/2)$ تستغرق 4 sec.
- الشكل يصبح أوسع على محور الزمن، مع نفس مستويات الـ amplitude.

MAPPING

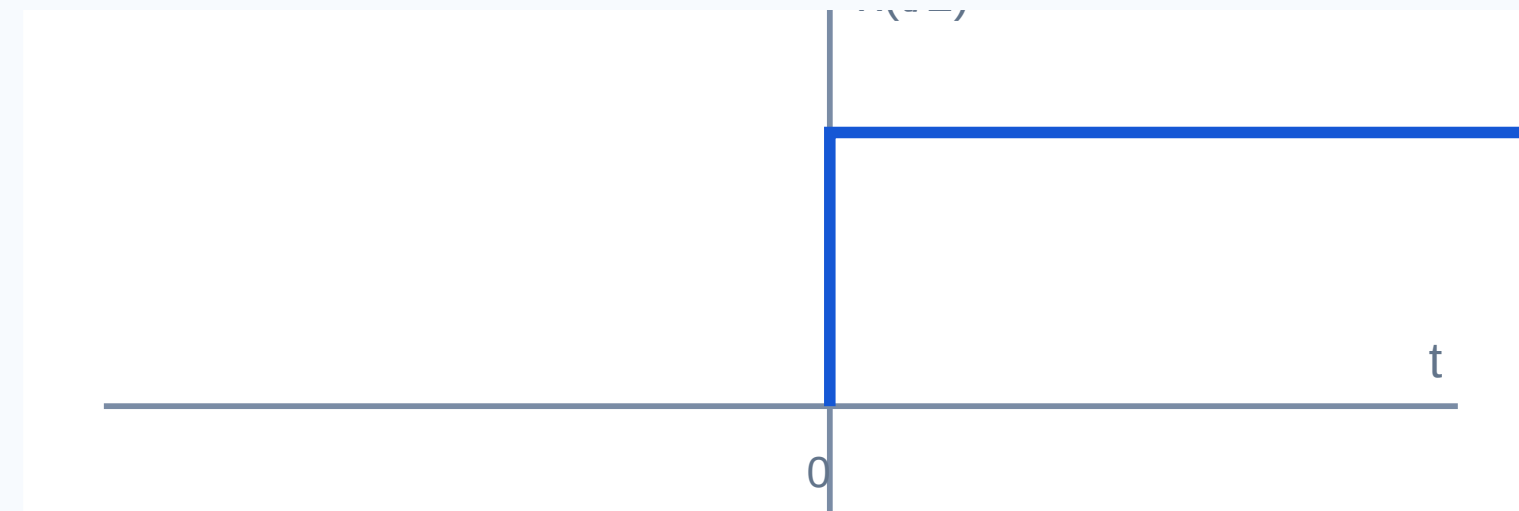
$$0 \rightarrow 0$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$2 \rightarrow 4$$



$\div 2$ inside time $\rightarrow$ width $\times 2$



Amplitude Scaling vs Time Scaling

$$5x(t)$$

5 is OUTSIDE the function

- يغيّر الـ amplitude فقط.
- كل قيمة تتضرب في 5.
- أماكن النقاط على الزمن لا تتحرك.

RESULT

Amplitude $\times 5$

$$x(5t)$$

5 is INSIDE the function

- يغيّر الـ time axis.
- الإشارة تتضغط بمعامل 5.
- الـ amplitude لا تتضرب في 5.

RESULT

Time width $\div 5$

Outside $\rightarrow$ amplitude | Inside $\rightarrow$ time

Composite Transformations

- في المسائل المركبة ممكن نلاقي Reversal + Shift + Scaling في نفس التعبير.
- أمثلة المحاضرة: $x(-t+1)$ ، $x(2t-1)$ ، $x(-2t+1)$.
- أقوى طريقة في الامتحان: Mapping للimportant time points بدل التخمين.

$$y(t) = x(a t + b)$$

POINT MAPPING

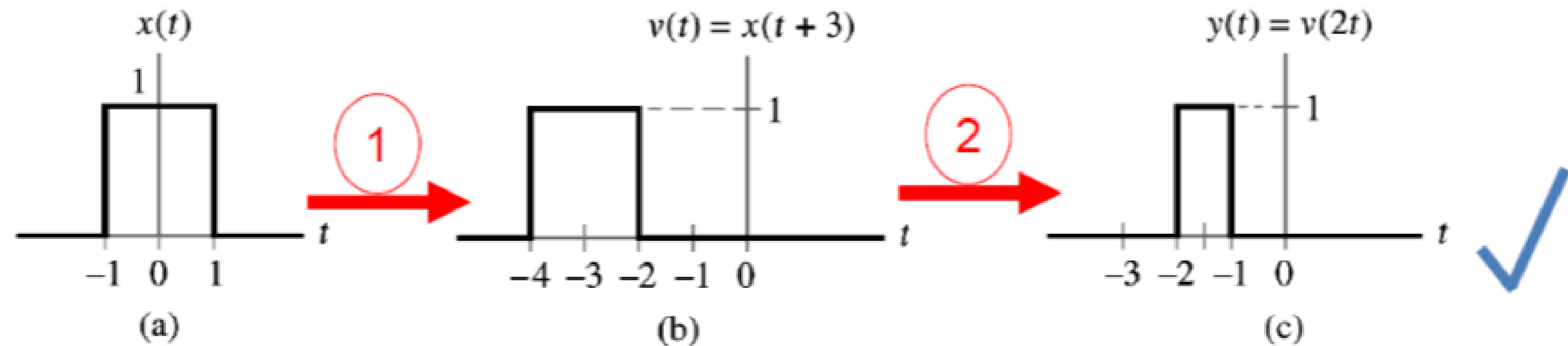
Old point t_0 appears where:
 $a \cdot t + b = t_0$

$$t = (t_0 - b) / a$$

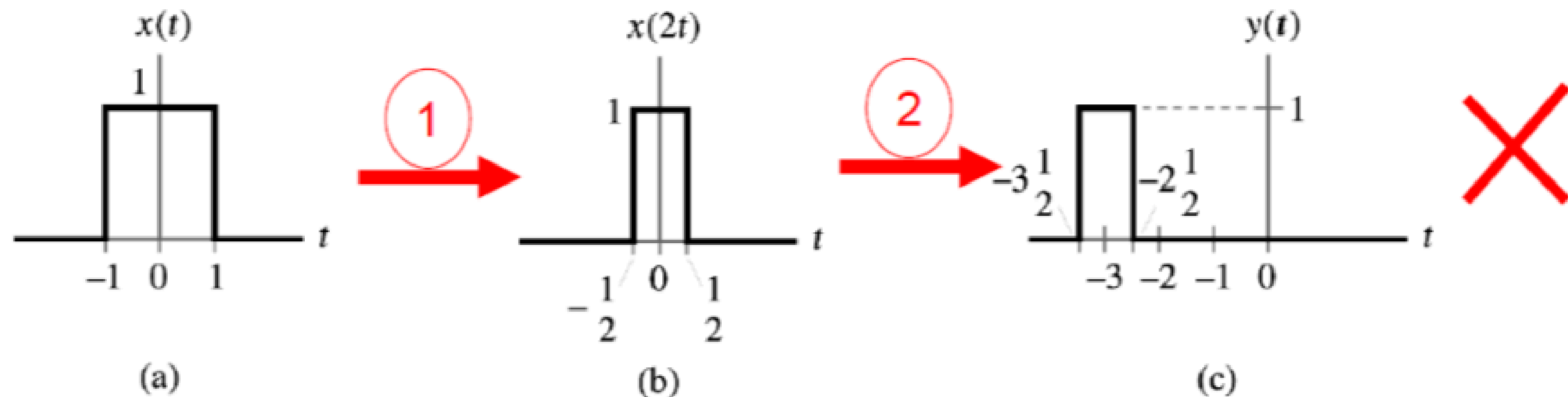
دي الطريقة الأكثر أمانًا لما يكون عندك sign + shift + scale مع بعض.

Time-Scaling with Time Shift (CT signals)

The proper order in which the operations of time scaling and time shifting should be applied in the case of the continuous-time signal



The incorrect way of applying the precedence rule.

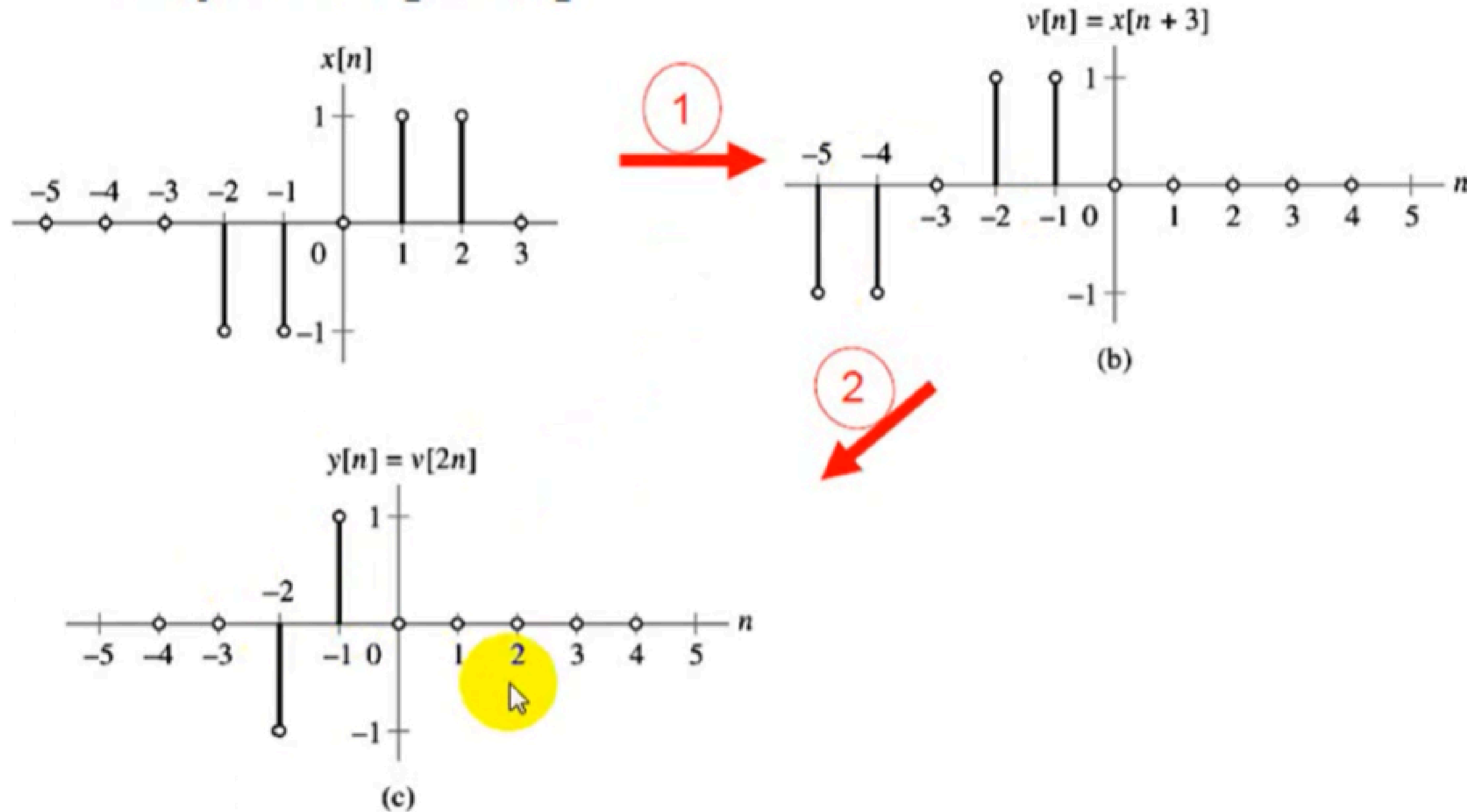


Do Time Shift THEN Time Scaling

Time-Scaling with Time Shift (DT signals)

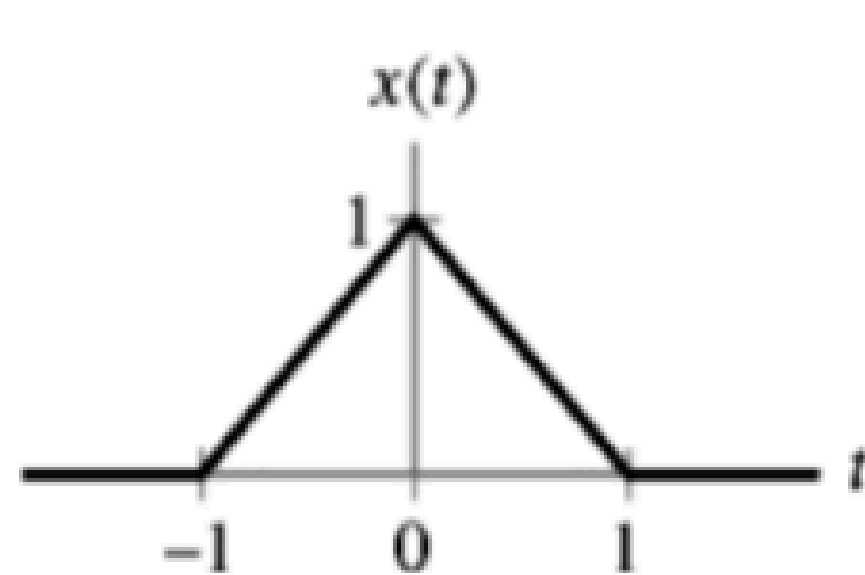
Given $x[n]$

Required $x[2n+3]$

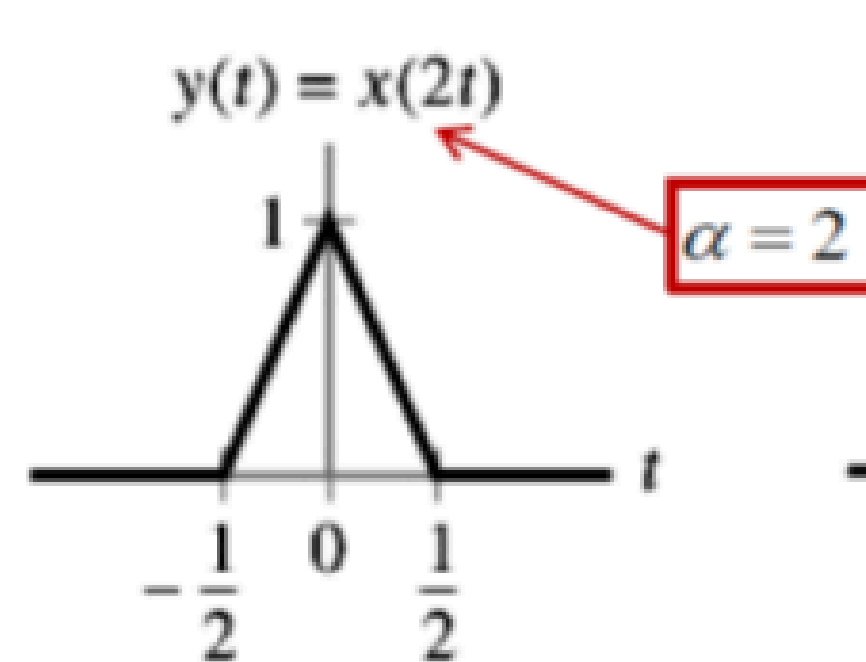


Do Time Shift THEN Time Scaling

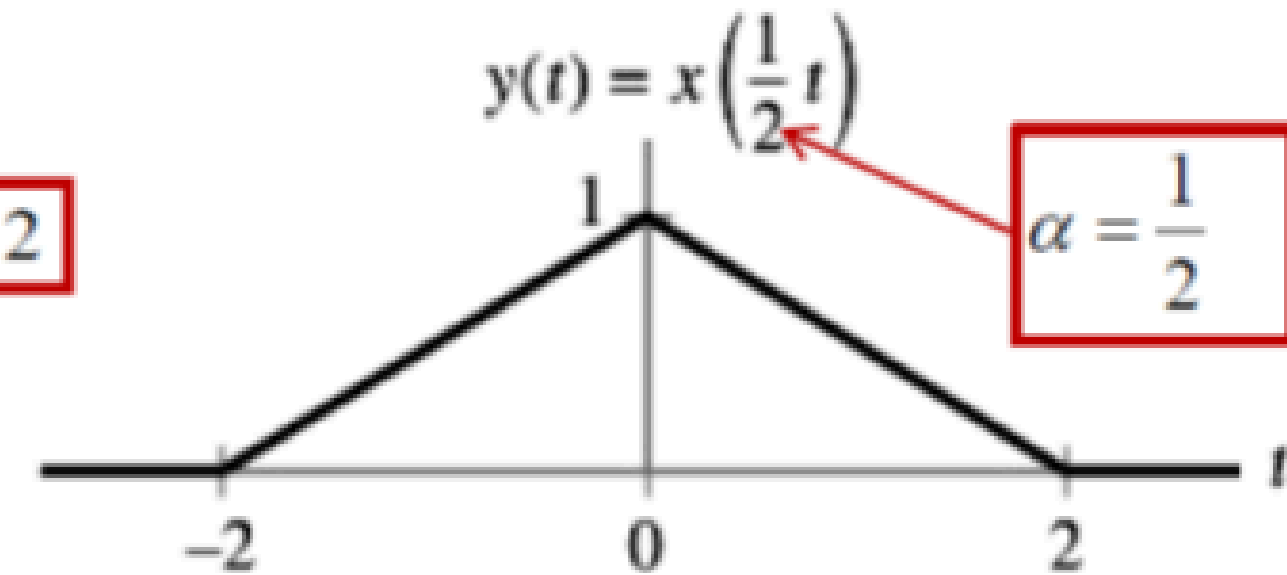
Time scaling



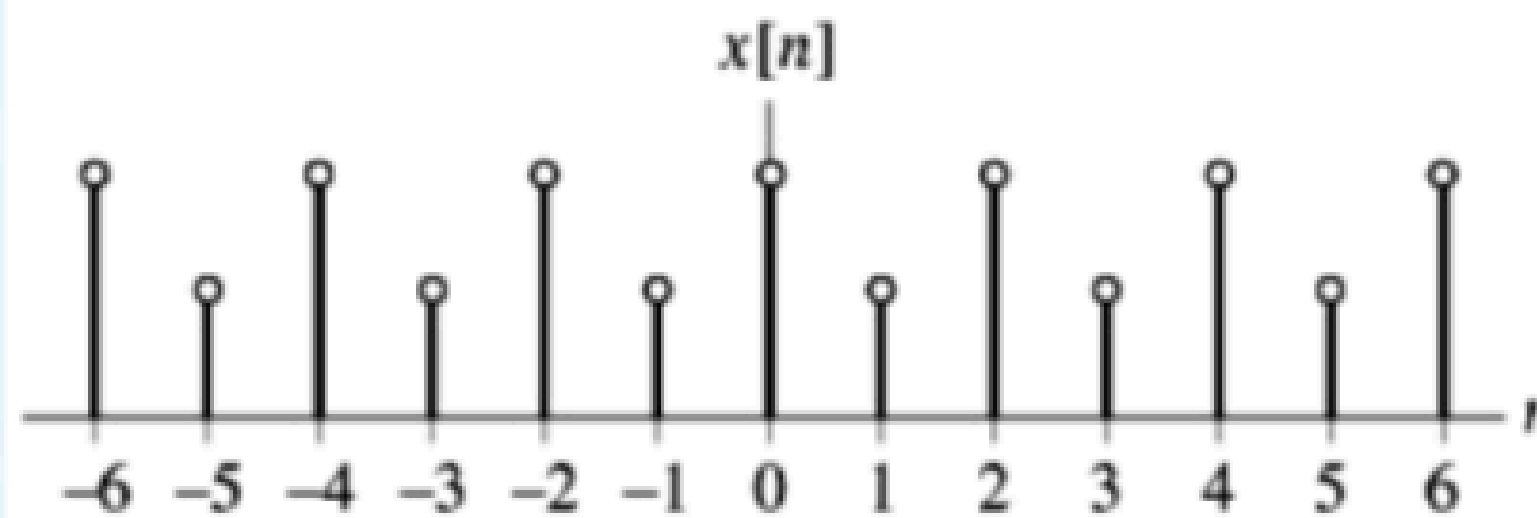
(a)



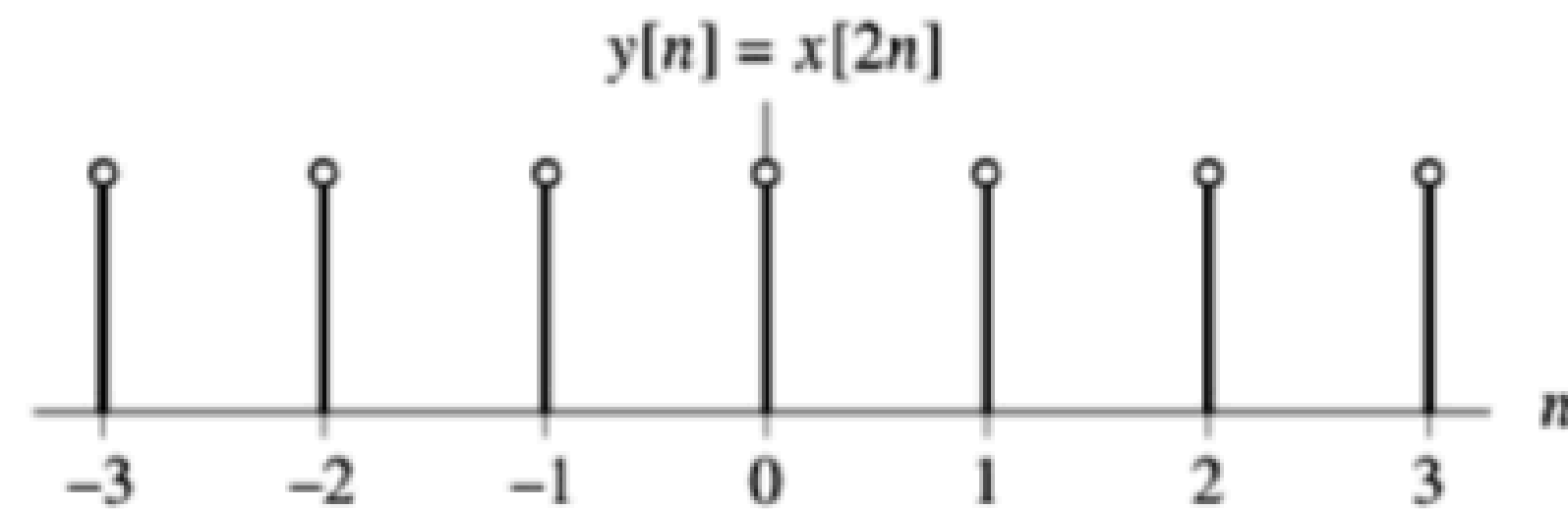
(b)



(c)



(a)



(b)

- Replace:
$$\begin{array}{lcl} t & \rightarrow & \alpha t, \alpha \in \mathbb{R} \\ n & \rightarrow & \alpha n, \alpha \in \mathbb{Z} \end{array} \Rightarrow \begin{array}{lcl} x(t) & \rightarrow & x(\alpha t) \\ x[n] & \rightarrow & x[\alpha n] \end{array}$$

- Continuous time case $|\alpha| < 1$: signal is linearly stretched
 $|\alpha| > 1$: signal is linearly compressed

Worked Example: $y(t) = x(-t + 1)$

- علامة السالب أمام t معناها إن عندنا Time Reversal.
- وجود $+1$ داخل الـ argument معناها إن فيه Time Shift كمان.
- للنقاط المهمة في الإشارة الأصلية نستخدم Point Mapping بدل التخمين.
- بعد الحساب: النقاط 0 و 1 و 2 تنتقل إلى 1 و 0 و -1 بالترتيب.

$$-t + 1 = t_0$$

$$t_0 = 0 \quad \rightarrow \quad t = 1$$

$$t_0 = 1 \quad \rightarrow \quad t = 0$$

$$t_0 = 2 \quad \rightarrow \quad t = -1$$

FINAL ORDER

$$-1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

Order Matters: Shift THEN Scale

• لما Scaling و Shift يظهر مع بعض، ترتيب التنفيذ ممكن يغير الرسم لو فكرنا فيها خطوات.

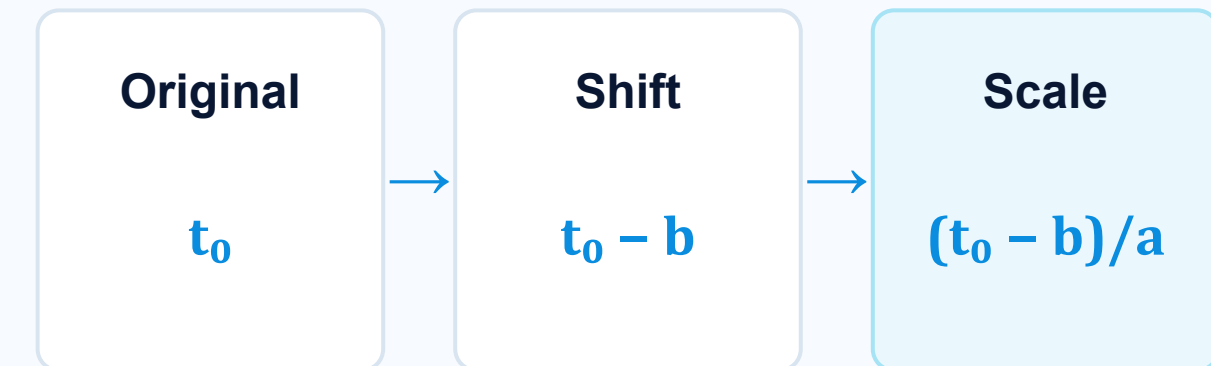
• المحاضرة توضح فكرة: Time Shift THEN Time Scaling في المثال المعروض.

• لكن بدل الاعتماد على ترتيب محفوظ، Point Mapping دائماً أمن لأنه بيحسب مكان كل نقطة مباشرة.

• اكتب التعبير في صورة واضحة، ثم اشتغل على نقاط البداية والنهاية وأي نقطة كسر في الرسم استبعدوها

SAFE METHOD

For $y(t)=x(at+b)$: solve $at+b=t_0$ for every important t_0 .



Point mapping بيمنع لخطبات “يمين ولا شمال؟” و “Scaling الأول ولا Shift الأول؟”.

The Mapping Method

- لو عندك $y(t)=x(at+b)$ ، اختاري كل نقطة زمنية مهمة t_0 في الإشارة الأصلية.
- حلّي المعادلة $at+b=t_0$ علشان تعرفي مكان النقطة في الإشارة الجديدة.
- إذن المكان الجديد $= a/(t_0-b)$.
- كرّري نفس الخطوة للبداية، النهاية، وأي corner أو change in slope، وبعدها وصلّي الشكل.

$$a t + b = t_0$$



$$t = (t_0 - b) / a$$

WHY IT WORKS

We ask: “where must the NEW time t be so the OLD function sees t_0 ?”

دي طريقة حسابية مباشرة بدل الاعتماد على الإحساس بالرسم.

Worked Example: $y(t) = x(2t - 1)$

- عندنا $a=2$ و $b=-1$ ؛ إذن فيه Time Compression بمعامل 2 مع Shift.
- لو النقاط المهمة في $x(t)$ هي 0، 1، 2 نطبق $2t-1=t_0$.
- لـ $t_0=0 \rightarrow t=0.5$ ولـ $t_0=1 \rightarrow t=1$ ولـ $t_0=2 \rightarrow t=1.5$.
- إذن الإشارة الجديدة تقع بين 0.5 و 1.5، وعرضها نصف عرض الأصل.

$$2t - 1 = t_0$$

$$t_0 = 0 \quad \rightarrow \quad t = 0.5$$

$$t_0 = 1 \quad \rightarrow \quad t = 1$$

$$t_0 = 2 \quad \rightarrow \quad t = 1.5$$

NEW DOMAIN

$$0.5 \leq t \leq 1.5$$

Worked Example: $y(t) = x(-2t + 1)$

- المعامل -2 فيه حاجتين: sign سالب $\rightarrow$ Time Reversal، و $|2| > 1 \rightarrow$ Compression.

- نستخدم $-2t+1=t_0$ Mapping: للنقاط 0، 1، 2.

- $t_0=0 \rightarrow t=0.5$ ، $t_0=1 \rightarrow t=0$ ، $t_0=2 \rightarrow t=-0.5$.

- ترتيب النقاط انعكس، والإشارة أصبحت أضيق بسبب عامل 2.

- ارسمي النقاط الجديدة بالترتيب على محور الزمن ثم وصلي نفس شكل الإشارة.

$$-2t + 1 = t_0$$

$$t_0 = 0 \quad \rightarrow \quad t = 0.5$$

$$t_0 = 1 \quad \rightarrow \quad t = 0$$

$$t_0 = 2 \quad \rightarrow \quad t = -0.5$$

NEW DOMAIN

$$-0.5 \leq t \leq 0.5$$

Quick Summary

Signal

Function represents a physical quantity.

CT

$x(t)$ — continuous in time.

DT

$x[n]$ — defined at discrete instants.

Sampling

Discretizes TIME.

Quantization

Discretizes AMPLITUDE.

Reversal

$x(-t)$ — mirror around $t=0$.

Shift

$x(t-a)$ right
• $x(t+a)$ left.

Scaling

$x(at)$: $|a|>1$ compress
• $|a|<1$ expand.

Golden rule: OUTSIDE the function → amplitude | INSIDE the function → time axis

Class Activity — Quick Quiz

• Q1: في $x(t)$ ، مين الـ Independent Variable؟

• Q2: إيه الفرق بين $x(t)$ و $x[n]$ ؟

• Q3: هل $5x(t)$ تعمل Time Scaling؟ وليه؟

• Q4: $x(t-3)$ يمين ولا شمال؟

• Q5: $x(t+4)$: يمين ولا شمال؟

• Q6: $x(5t)$ Compression ولا Expansion؟

• Q7: إيه الفرق بين $3x(t)$ و $x(3t)$ ؟

Suggested Answers

- t
- CT vs DT
- No — amplitude $\times 5$
- Right 3
- Left 4
- Compression
- Amplitude $\times 3$ vs time $\div 3$

Challenge Question

$$y(t) = x(-2t + 4)$$

- هل فيه Time Reversal؟
- هل فيه Time Scaling؟
- هل الإشارة Compression ولا Expansion؟
- إيه تأثير +4 على مكان الإشارة؟
- استخدمني Point Mapping بدل التخمين.

How to start

$$-2t + 4 = t_0$$

Choose the important t_0 values from the original signal, solve for t , then redraw in the new order.

الهدف هنا الثلاث أفكار مع بعض: **reversal + scaling + shift**.



THANK YOU

Questions?

وصلنا لنقطة الفهم — دلوقتي نحل مع بعض لايف.
الي مستني الجزء ثاني يسيب كومننت